

國立臺灣大學工學院應用力學研究所

碩士論文

Institute of Applied Mechanics

College of Engineering

National Taiwan University

Master's Thesis

整合霍爾感測器之磁力鑷系統的實驗測試與校正

Experimental Test and Calibration of
Hall-Sensor-Integrated Magnetic Tweezers

王利翔

Li-Xiang Wang

指導教授：沈弘俊 博士

Advisor: Horn-Jiunn Sheen, Ph.D.

中華民國 115 年 8 月

August, 2026

誌謝

中文摘要

磁力鑷 (Magnetic Tweezers) 利用空間非均勻磁場對磁性微粒施加非接觸式磁力，具低熱效應及適用於液相長時間操作等優點。然而，多極電磁系統中的磁滯、剩磁與磁通耦合，使各磁極的實際磁通難以僅由輸入電流準確預測。此外，受限於六極磁力鑷 (Hexapole Magnetic Tweezers) 的工作空間與霍爾感測器 (Hall sensor) 封裝尺寸，感測器無法直接設置於磁極尖端。因此，本研究建立整合霍爾感測器之六極磁力鑷測試與校正流程，作為後續磁通閉迴路控制與精確磁力輸出的基礎。

本研究首先利用磁荷模型 (Magnetic charge model) 與單一磁極磁場模擬，分析磁極尖端幾何對磁通生成能力與等效磁荷位置的影響，並比較不同材料對磁場量測的干擾。接著，量測霍爾感測器位於磁極表面與尖端時的輸出訊號，建立兩者之轉換關係。另以磁軛連接雙磁極，探討磁路封閉對磁通生成與磁極間耦合的影響。最後，將校正後的六極磁力鑷單獨激發六個線圈，並擷取六個霍爾感測器輸出，取得 36 組頻率響應，建立六輸入六輸出磁通分配矩陣 (B Matrix) 與動態模型。

結果顯示，磁通在到達磁極幾何尖端前即逐漸向外發散，表示磁極設計應同時考量磁通生成能力、等效磁荷位置及其與工作區域中心之有效距離。支撐材料測試中，陽極處理鋁與玻璃基準值差異最小，並兼具抗氧化與耐腐蝕性，適合做為磁力鑷機構的支撐座材料。在低頻範圍內，磁極表面與尖端之霍爾感測訊號幅值比約為 0.43，顯示可由表面量測推估尖端磁場變化。加入磁軛後，雙磁極配置之激發響應較單一磁極提升約 77%。以磁性黏土補償磁芯與磁極接觸界面後，六極主激發幅值比趨近平均值 0.2078。整體多極耦合可由 6×6 磁通分配矩陣描述，磁通動態可由頻寬約 150 Hz 之欠阻尼二階系統表示。上述結果驗證霍爾感測器整合與系統校正之可行性，並提供後續閉迴路控制、磁力模型建立之基礎。

關鍵字：磁力鑷、霍爾感測器、磁通校正、多極耦合、動態模型。

英文摘要

Magnetic tweezers employ spatially nonuniform magnetic fields to exert noncontact forces on magnetic particles, offering advantages such as low thermal effects and suitability for long-term operation in aqueous environments. However, magnetic hysteresis, remanence, and flux coupling in multipole electromagnetic systems make it difficult to accurately predict the actual magnetic flux generated by each pole solely from the input currents. Furthermore, owing to the limited workspace of hexapole magnetic tweezers and the package dimensions of the Hall sensors, the sensors cannot be installed directly at the pole tips. Therefore, this study establishes a testing and calibration procedure for Hall-sensor-integrated hexapole magnetic tweezers, providing a foundation for subsequent closed-loop magnetic-flux control and precise magnetic-force generation.

A magnetic-charge model and single pole magnetic-field simulations were first employed to investigate the effects of pole-tip geometry on magnetic-flux generation capability and effective magnetic-charge location. The magnetic interference caused by different pole-support materials was also evaluated. Next, the output signals of Hall sensors positioned at the pole surface and pole tip were measured to establish a conversion relationship between the two measurement locations. A two-pole configuration connected by a magnetic yoke was then used to investigate the effects of magnetic-circuit closure on flux generation and inter-pole coupling. Finally, following calibration of the hexapole magnetic tweezers system, the six coils were sequentially excited while the outputs of all six Hall sensors were acquired simultaneously. A total of 36 frequency responses were obtained and used to establish a six-input–six-output magnetic-flux distribution matrix and a continuous second-order dynamic model.

The results show that magnetic flux begins to diverge before reaching the geometric

pole tip, indicating that pole design should simultaneously consider magnetic-flux generation capability, effective magnetic-charge location, and its effective distance from the workspace center. Among the tested support materials, anodized aluminum exhibited the smallest deviation from the glass reference and provided favorable resistance to oxidation and corrosion, making it suitable as a support material for the magnetic tweezers mechanism. In the low-frequency range, the Hall-sensor signal amplitude ratio between the pole surface and pole tip was approximately 0.43, demonstrating that variations in the pole-tip magnetic field can be estimated from surface measurements. After the magnetic yoke was introduced, the excitation response of the two-pole configuration increased by approximately 77% compared with that of the single-pole configuration. Following compensation of the core–pole contact interfaces using a magnetic clay composite, the principal excitation amplitude ratios of the six poles approached a mean value of 0.2078. The overall multipole coupling relationship can be described by a 6×6 magnetic-flux distribution matrix, while the magnetic-flux dynamics can be represented by an underdamped second-order system with a bandwidth of approximately 150 Hz. These results demonstrate the feasibility of Hall-sensor integration and system calibration and provide a foundation for subsequent closed-loop control, magnetic-force modeling, and precise three-dimensional magnetic-force generation.

Keywords: Magnetic Tweezers, Hall sensor, Magnetic-flux calibration, Multipole coupling, Dynamic model.

目次

誌謝.....	i
中文摘要.....	ii
英文摘要.....	iii
目次.....	v
圖次.....	vii
表次.....	x
第一章 緒論.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究動機與目的.....	1
1.3 研究方法.....	2
1.4 論文架構.....	4
第二章 文獻回顧.....	5
2.1 磁力鑷 (Magnetic Tweezers).....	5
2.2 四極磁力鑷 (Quadrupole Magnetic Tweezers).....	6
2.3 六極磁力鑷 (Hexapole Magnetic Tweezers).....	9
2.4 六極電磁驅動系統 (Hexapole Magnetic Actuator).....	12
2.5 磁性掃描微型探針 (Magnetic Scanning Microprobe).....	16
第三章 研究方法與系統架設.....	19
3.1 實驗流程.....	19
3.2 實驗設備.....	20
3.2.1 光固化列印機.....	20
3.2.2 線性功率放大器 (Linear Power Amplifier).....	21
3.2.3 霍爾感測器 (Hall sensor).....	23

3.2.4	光學滑動平台	25
3.3	六極磁力鐳的設置	26
3.4	磁極尖端幾何對磁通生成與等效磁荷位置的影響	27
3.5	單一磁極的磁場模擬	32
3.6	磁極支撐座材料對磁通引導之影響測試	33
3.7	單一磁極實驗設置 (Single Pole)	36
3.7.1	單一磁極尖端與表面磁場比例關係量測	36
3.7.2	磁尖在與感測器不同距離下的磁通量測	38
3.8	以磁軌連接雙磁極實驗 (Pair Pole)	40
3.9	六極磁力鐳的配線	41
3.10	六極磁力鐳的系統架設	43
3.11	六極磁力鐳的量測與校正	44
第四章	結果與討論	47
4.1	單一磁極尖端與表面磁場的比例關係驗證	47
4.2	單一磁極激發下的點磁荷位置	50
4.3	磁軌對於磁場的提升與磁耦合的效果	53
4.4	建立磁通產生的動態模型	55
第五章	結論及未來展望	64
5.1	結論	64
5.2	未來展望	65
參考文獻		66

圖次

圖 2-1 磁力鑷基本架構圖。	5
圖 2-2 四極磁力鑷。	6
圖 2-3 四個磁極的工作區域。	6
圖 2-4 有限元素法 (FEM)計算的磁場與理論模型的比較。在模擬中，施加的磁動勢分別為 3 AT (左極)、-2 AT (上極)、1 AT (右極)及 -2 AT (下極)。等高線分別表示 30、60、90、120 及 150 高斯的磁場。	8
圖 2-5 驅動系統座標與測量座標之間的關係。	9
圖 2-6 (a)-(d)為 3-D 磁力致動器的組裝過程。	10
圖 2-7 六極磁力致動器之集總磁路模型。	11
圖 2-8 磁通密度分佈向量圖的頂視圖 (單位:特斯拉)，工作區中心附近的磁通密度向量(驅動坐標)，磁極座 1 尖端附近的磁場向量。	13
圖 2-9 六極磁力致動器 (P2、P4、P5)為上層，(P1、P3、P6)為下層，六極磁力致動器六個尖端的 CAD 模型及相關的測量坐標。	13
圖 2-10 六個霍爾感測器的放置位置。(a) 三個位於下平面三個極點的表面附近，(b) 三個位於上平面。	15
圖 2-11 P1 與 P2 的量測設置，兩個霍爾感測元件的位置。	15
圖 2-12 在兩種情況下 V_{tip} 與 $V_{surface}$ 之間的關係。當 P1 是自主激發或透過 P2 激發耦合量測到 H1 與 H2 的 ratio 值。	16
圖 2-13 在水溶液中進行無線操控磁性探針的實驗設計。	17
圖 2-14 六輸入六輸出磁通控制系統方塊圖。	17
圖 2-15 多極耦合的磁滯現象與磁極 2 激發時的頻率響應圖。	18
圖 3-1 實驗流程圖	19
圖 3-2 光固化列印機 (天馬科技 Form 4)。	20

圖 3-3 線性功率放大器 (Micro Dynamics, BTA-28V-6A)。	22
圖 3-4 線性功率放大器的頻寬測試。	22
圖 3-5 霍爾感測器 (EQ730L)。	23
圖 3-6 霍爾感測器連接至端子平台。	25
圖 3-7 光學滑動平台。	25
圖 3-8 六極磁力鑷的座標關係。	26
圖 3-9 磁極擺放位置與霍爾感測器安裝位置。	26
圖 3-10 左圖為磁極實體圖，右圖為平板式 (Plate tip)、尖利式 (Sharp tip)、階梯式 (Step tip)與尖利式背面 (Sharp tip back)、階梯式背面 (Step tip back) 尖端放大側面示意圖。	27
圖 3-11 磁極透過 X-Y 軸光學滑動平台量測尖端磁通。	28
圖 3-12 左圖為近距離移動下的擬合結果，右圖為遠距離下移動擬合的結果。	29
圖 3-13 將近距離與遠距離實驗數據點結合進行擬合。	30
圖 3-14 用 ANSYS Maxwell 模擬以 1 A 激發單一磁極，磁通流過磁極表面的現象 (模擬結果由郭建棋碩士生提供)。	32
圖 3-15 玻璃載玻片 (Glass Slide)、鋁 (Aluminum)、陽極處理後的鋁 (Anodized Aluminum)以及 304 不鏽鋼 (Stainless Steel)實驗設置圖。	33
圖 3-16 不同材料在磁極激發時的霍爾電壓變化。	34
圖 3-17 磁極尖端與磁極表面感測器的實驗設置圖。	37
圖 3-18 磁極尖端與感測器位置。	37
圖 3-19 磁極的校正與透過光學滑動平台移動磁極的實驗設置圖。	39
圖 3-20 單一磁極移動示意圖。	39
圖 3-21 磁軛與兩組電磁鐵連接。	40
圖 3-22 雙磁極實驗設置圖。	40
圖 3-23 六極磁力鑷機構組裝爆炸視圖。	41

圖 3-24 霍爾感測器安裝在上層磁極與下層磁極的組裝成品。	42
圖 3-25 (a)六極磁力鐳俯視圖，(b)六極磁力鐳側視圖。	42
圖 3-26 系統架設示意圖。	43
圖 3-27 初版六極磁力鐳上層機構設計。	44
圖 3-28 在磁芯與磁極之間加入磁力黏土與在上磁極下方加上支撐治具。	45
圖 4-1 單一磁極激發下， $V_{surface}$ 與 V_{tip} 之間的頻率響應圖。	48
圖 4-2 $V_{surface}$ 與 V_{tip} 轉換比值的頻率響應圖。	48
圖 4-3 原始量測的 $V_{surface}$ 與 V_{tip} 磁滯曲線。	49
圖 4-4 正規化後的 $V_{surface}$ 與 V_{tip} 磁滯曲線。	49
圖 4-5 單一磁極於不同水平距離下之磁荷模型擬合結果。	50
圖 4-6 單一磁極於不同量測距離下的原始磁滯曲線。	51
圖 4-7 單一磁極於不同量測距離下之正規化後的磁滯曲線。	52
圖 4-8 在雙磁極配置下，激發極與耦合極的頻率響應圖。	53
圖 4-9 在單一磁極與雙磁極配置下，激發極的頻率響應圖比較。	54
圖 4-10 六極磁力鐳系統校正後的磁通分配矩陣。	55
圖 4-11 在系統中激發磁極 1 時的幅值比與相位滯後現象。	56
圖 4-12 在系統中激發磁極 2 時的幅值比與相位滯後現象。	57
圖 4-13 在系統中激發磁極 3 時的幅值比與相位滯後現象。	57
圖 4-14 在系統中激發磁極 4 時的幅值比與相位滯後現象。	58
圖 4-15 在系統中激發磁極 5 時的幅值比與相位滯後現象。	58
圖 4-16 在系統中激發磁極 6 時的幅值比與相位滯後現象。	59
圖 4-17 在磁極 1 激發下，正規化後的幅值比與相位滯後以及擬合曲線。	60
圖 4-18 在磁極 2 激發下，正規化後的幅值比與相位滯後以及擬合曲線。	60
圖 4-19 在磁極 3 激發下，正規化後的幅值比與相位滯後以及擬合曲線。	61
圖 4-20 在磁極 4 激發下，正規化後的幅值比與相位滯後以及擬合曲線。	61

圖 4-21 在磁極 5 激發下，正規化後的幅值比與相位滯後以及擬合曲線。..... 62

圖 4-22 在磁極 6 激發下，正規化後的幅值比與相位滯後以及擬合曲線。..... 62

表次

表 3-1 線性功率放大器使用接腳功能表..... 21

表 3-2 霍爾感測器接腳表。..... 24

表 3-3 霍爾感測器功能表。..... 24

表 3-4 磁極移動近距離與遠距離擬合出的參數 a 與 b ，以及 RMS (模型預測與
實際距離的誤差 單位: μm)。..... 29

表 3-5 近距離與遠距離實驗數據點合出的參數 a 與 b ，以及 RMS (模型預測與
實際距離的誤差 單位: μm)。..... 30

表 3-6 不同金屬材料對霍爾感測器感應電壓之相對影響。..... 34

表 3-7 初版設計與校正後磁極的激發幅值。..... 45

表 3-8 磁性黏土補償前後六極激發幅值一致性比較..... 46

第一章 緒論

1.1 研究背景

近年來，微觀力學操控與量測技術已廣泛應用於許多生物力學、細胞力學及單分子研究。現有技術主要包括原子力顯微鏡 (Atomic Force Microscope, AFM)、光鐳 (Optical Tweezers) 與磁力鐳 (Magnetic Tweezers)。AFM 具有高空間解析度與局部力感測能力，但受限於機械連接架構，其操作自由度與量測範圍較為有限[1-4]。光鐳則可利用聚焦光場操控微粒，惟可能受到光學工作空間與光熱效應限制[5-8]。相較之下，磁力鐳可利用磁場及磁場梯度對磁性微粒施加作用力，具有非接觸、低熱干擾及適合長時間操作等優點。當以線圈作為磁場來源時，可藉由調整輸入電流主動改變磁場強度與方向，使系統具備快速且可調控之致動能力。然而，多數既有磁力鐳研究主要依據輸入電流進行磁力操控，並沒有對其進行閉迴路控制[9-14]。實際上，磁性材料之磁滯與剩磁，以及多極的耦合現象，皆可能使實際磁通偏離由輸入電流所預測之結果，進而增加磁力輸出之不確定性。因此，若能進一步整合磁場感測元件與回授控制機制，直接量測並控制各磁極所產生之磁場，將有助於提升磁力輸出之準確性、穩定性與可預測性。

1.2 研究動機與目的

磁力鐳藉由磁場使磁性微粒產生磁化，並利用磁場的空間梯度對其施加淨磁力，有非接觸、低熱效應、適用於液相環境及可長時間穩定施力等優點[15]。為了未來透過磁性微粒實現三維工作區域內的精確定位與運動控制，並進一步應用於活細胞表面形貌與機械性質之量測，本研究將採用六極電磁致動系統。該系統可藉由分別調整各磁極線圈的輸入電流，控制工作區域內的磁場分布及三維磁力輸出。

然而，受到磁性材料之磁滯與剩磁特性，以及多磁極共同作用所產生之磁通耦合效應影響，各磁極的實際磁通難以僅由輸入電流準確預測，進而增加磁力輸出的不確定性。因此，若系統缺乏適當的磁場量測、模型建立、系統校正與回授控制方法，將增加磁力輸出之不確定性，進而降低顯微操作過程中的穩定性、準確性與可預測性。基於上述，本研究以六極磁力鐳系統之實驗測試與校正為主要目的，並參考相關磁力鐳文獻進行實驗[16]，目標著重於得到做磁場控制的要素與條件，並將霍爾感測器 (Hall sensor)整合在磁力鐳系統上進行量測與校正，以利後續研究團隊進行六極磁通關係之量測、校正與動態模型建立，作為後續磁場閉迴路控制及精確磁力輸出的基礎。

1.3 研究方法

本研究所使用之六極磁力鐳系統，由國立臺灣大學應用力學研究所微流體與生醫感測器實驗室 (Microfluidics and Bio-Sensors Lab)與孟嘉祥教授所主持之國立清華大學動力機械工程研究所控制與顯微操作實驗室 (Control and Micromanipulation Lab)共同開發。在本研究中學生執行一系列實驗，針對磁極尖端幾何、磁極支撐座材料、等效磁荷位置及磁極間耦合等磁通引導與傳遞效率因素進行測試，並進行六極磁力鐳系統之磁通量測與校正。其中，六極磁力鐳之硬體機構由國立臺灣大學應用力學研究所微流體與生醫感測器實驗室夏振育博士生設計並委外製作；單一磁極之磁場分布則由國立清華大學動力機械工程研究所控制與顯微操作實驗室郭建棋碩士生利用 ANSYS Maxwell 進行模擬，並提供模擬結果作為磁通傳遞與磁極表面磁場分布分析之依據。為進一步掌握系統之磁通生成特性，並建立後續磁力控制所需之關鍵參數與動態模型，本研究結合控制與顯微操作實驗室所開發之 FPGA 高速內嵌控制系統，由范宏翌碩士生進行系統激發、資料擷取、頻率響應分析及數學模型擬合。

首先，為評估磁極尖端幾何對磁通生成能力及工作區域磁場分布之影響，本研究在相同線圈激發條件下，量測不同削尖程度之磁極於多個感測距離下所產生的霍爾電壓，並利用磁荷模型（Magnetic Charge Model）進行擬合。藉由比較模型中與等效磁荷強度及位置相關之參數，分析磁極尖端幾何是否能有效提升磁通輸出，以及削尖程度對等效磁荷位置與工作區域有效距離之影響。

根據郭建棋碩士生提供之模擬結果，磁場在尚未到達磁極尖端前，即會由磁極表面向外逸散，證實霍爾感測器設置於尖端附近之磁極表面，仍可量測到磁通內部逸散出來的磁場。其次，本研究以玻璃蓋玻片為基準比較三種常見非導磁性金屬，評估支撐材料對磁場量測及磁路傳遞之影響。考量六極機構的空間限制，霍爾感測器無法直接安裝於磁極尖端，因此分別量測感測器位於磁極表面與尖端時之輸出電壓，建立表面與尖端感測電壓的比例關係，作為由表面量測訊號推估尖端磁場變化之依據。

此外，為進一步降低周圍感磁元件及實驗組裝條件對模型擬合結果的影響，本研究移除鄰近感磁元件，並固定磁芯、線圈及磁極之相對位置，再沿水平方向改變霍爾感測器與磁極尖端之距離。

為分析磁軛對磁通傳遞及磁極間耦合的影響，本研究比較單一磁極配置與磁軛連接雙磁極配置下之激發極響應，並同步量測非激發磁極之霍爾電壓。藉此評估磁軛形成封閉磁路後對激發極磁通生成能力的提升效果，以及磁通經磁軛傳遞至其他磁極所造成的磁極間耦合現象。

由於六極系統組裝後可能受到磁芯接觸狀態、感測器安裝位置及機構安裝影響，因此完成組裝後進一步進行六極磁場量測與校正。最後，利用 FPGA 系統依序激發六個磁極線圈，並同步擷取六個霍爾感測器輸出磁通響應與磁極間耦合關係，作為後續磁通回授控制之模型基礎。

1.4 論文架構

本文將整體結構分為五個部分。

第一部分緒論，簡要說明微觀力學操控與量測技術之研究背景，並引出磁力鐳於磁力生成後於穩定操控上所面臨的問題；同時闡述本研究欲解決之核心問題，以及本研究之目標與研究方法概述。

第二部分文獻探討，回顧磁力鐳相關文獻之發展脈絡與技術演進，並探討磁力鐳系統中磁場校正方法。同時整理既有研究對於磁滯效應與磁極耦合現象之分析，以作為本研究方法設計與系統建構之重要依據。

第三部分研究方法與系統架設，介紹磁力鐳系統之硬體架構，以及整體校正流程與實驗設計。研究初期透過單一磁極與雙磁極配置進行磁通量測與頻率響應分析，得到影響六極磁力鐳磁通產生的要素。其後據進一步量測六磁極之磁通耦合與動態頻率響應，以評估系統之動態特性與磁場耦合行為。

第四部份結果與討論，將透過實驗設計透過系統所輸出到的實驗數據進行整理分析與模型擬合，並在實驗結果後進行討論。

第五部分結論與未來展望，綜整本研究之實驗測試、系統校正與動態模型建立結果，並說明霍爾感測器整合於六極磁力鐳系統之可行性與研究貢獻。最後，針對現有系統提出後續六極磁力鐳機構改善之方針。

第二章 文獻回顧

2.1 磁力鑷 (Magnetic Tweezers)

磁力鑷是一種利用磁場來驅動磁性微粒，相較於接觸式的量測儀器，磁力鑷可在液相環境下進行非接觸操控，且磁場無形對大多數生物與材料在檢測上相對安全。磁力鑷自 1949 年起即被研究[17]，自此之後，磁力就被廣泛用於探討各微觀現象的研究[18-20]。而早期的磁力鑷的粒子控制概念與技術，如圖 2-1 所示，由上方永久磁鐵提供外部磁場，並可透過馬達調整位置或旋轉方向，以控制磁珠所受的拉力與扭矩。磁珠與 DNA 相連，當磁場作用於磁珠時，DNA 就會被拉伸或扭轉。而下方顯微鏡物鏡與相機則用來即時追蹤磁珠移動，再利用電腦進一步進行影像分析與磁鐵控制[9]。而早期多數系統僅能沿單一方向施力，通常採用單一磁極[21-24]或採用兩個成對的磁極[25-27]進行驅動。此外也有以多磁極實現二維操控的系統[14, 28-30]，以及少數能夠在三維空間產生磁力的系統[31-33]。

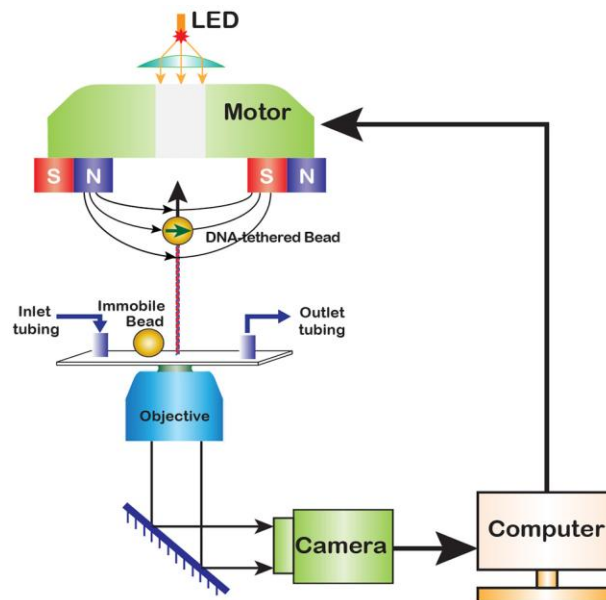


圖 2-1 磁力鑷基本架構圖。[9]

2.2 四極磁力鉗 (Quadrupole Magnetic Tweezers)

在 2010 年美國俄亥俄州立大學機械與航太工程學系的精密測量與控制實驗室 (Precision Measurement and Control Lab, PMCL) 的 Z. Zhang 等人起初[13, 14]以四個磁極、四個驅動線圈和一個磁軛組成的四極磁力鉗，如圖 2-2 所示，每個磁極都有一個相對應的線圈，當施加電流時會產生磁通。而配置中所有的線圈和磁極都由磁軛連接來完成封閉磁路並提高磁場產生的效率。如圖 2-3 所示，四個磁極尖端環繞工作空間。當電流施加到線圈時會產生磁通並透過磁極傳導到尖端處，然後磁通從磁極尖端處再向外發散到空氣中，從而在工作空間形成高磁場梯度。因此，磁梯度力會作用於在工作空間內的磁珠。

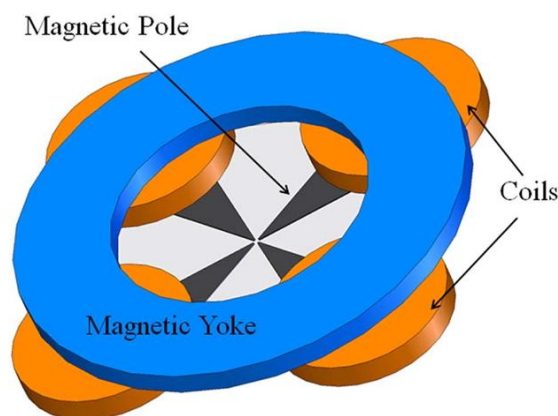


圖 2-2 四極磁力鉗。[14]

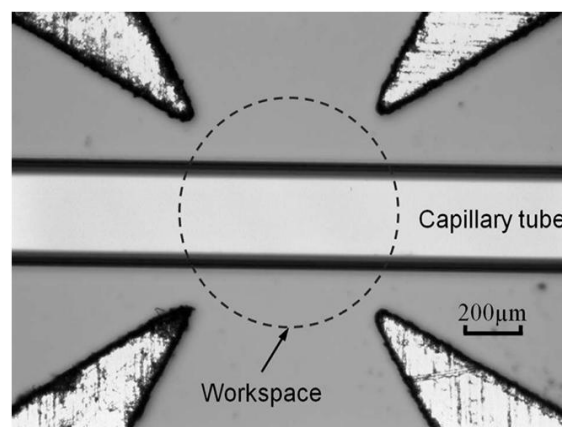


圖 2-3 四個磁極的工作區域。[14]

在此研究中，將具有尖端幾何的磁極視為可由等效磁荷所取代的磁場來源[32]。此作法採用極近似的概念，認為在工作區範圍內，磁極尖端所形成的磁場可近似為一個集中於特定位置的點磁荷所產生的場。由於系統包含四個磁極，因此整體磁場可由四個等效磁荷所對應之磁場向量進行疊加而得。利用此概念磁場可被視為電場。由磁極產生的磁場可以從磁學高斯定律推導而出， $\mathbf{B}$ 是磁通密度向量， $\mathbf{A}$ 是面積向量：

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0 \quad (2.1)$$

由(2.1)式表示任一封閉曲面的淨磁通量為零，也就是系統中不存在淨磁荷。如(2.2)式假設尖端外部磁場可近似為球面均勻發散的情況下，為了分析磁場，以磁極尖端為中心用半徑為 r 的封閉球面表示磁場。空氣中的磁場大小 B_a 可表示為總磁通量 Φ 除以球面面積，因此其值隨距離平方反比衰減。

$$B_a = \frac{\Phi}{4\pi r^2} \quad (2.2)$$

通過磁極的磁通量 Φ 轉換為等效磁荷 q ， μ_0 是真空磁導率。如此一來，磁場便可用與電場相似的方式(2.3)表示。

$$q = \frac{\Phi}{\mu_0} \quad (2.3)$$

在(2.4)式將單一磁極在空氣中的磁場寫成點磁荷 $\mathbf{B}_a$ 形式，其中 $\mathbf{u}$ 為由磁荷指向觀測點的單位向量， μ_0 為真空磁導率， $k_m = \mu_0/(4\pi) = 1.0 \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$ 為磁場常數。其中 $\mathbf{u} = \mathbf{r}/r$ 表示向量 $\mathbf{r}$ 的單位向量， $r = \|\mathbf{r}\|$ ，而 $\mathbf{r}$ 為自磁荷位置指向空間中該點之位置向量。

$$\mathbf{B}_a = \frac{\mu_0 q}{4\pi r^2} \mathbf{u} = \frac{k_m q}{r^2} \mathbf{u} \quad (2.4)$$

在這裡四極磁力鐳的總磁場可由四個磁極各自產生的磁場線性疊加而得。這表示在已知四個等效磁荷及其相對位置後，即可估算工作區內任一位置的磁場分配，如下式(2.5)。

$$\mathbf{B} = \sum_{j=1}^4 k_m \frac{q_j}{r_j^2} \mathbf{u}_j \quad (2.5)$$

其中 Z. Zhang 提出以點磁荷 (point magnetic charge) 概念建立磁場模型，且工作區中的總磁場可視為由四個磁極所產生的磁場所疊加而成。為驗證此理論模型之準確性，在文獻中則進一步利用有限元素法 (Finite Element Method, FEM) 軟體 Ansoft Maxwell 進行磁場分析。並將 FEM 所得到的結果與(2.5)式計算之磁場進行比較。圖 2-4 中磁通密度 (B) 以特斯拉 (T) 為單位表示 ($1\text{T} = 10^4 \text{ Gauss}$)，並以等值色階圖呈現磁通密度，而等高線則對應(2.5)式所計算之結果。比較可知，磁通明顯集中在磁極尖端附近，往工作區中心則逐漸降低，可得知尖端幾何與磁路設計會在工作區域內形成可用的磁場梯度。此外，為了決定(2.5)式中的 r ，必須先確認磁荷聚集之等效位置。由於磁極所產生之磁場並非完全各向同性，因此當點磁荷模型與 FEM 結果進行擬合時，等效磁荷位置通常不會與實際磁極尖端重合。以此文獻中的裝置來看，磁極尖端頂點至工作區中心之實際距離為 $405 \mu\text{m}$ ，但經由(2.5)式與 FEM 結果擬合後，等效磁荷位置到工作區中心的距離為 $\ell = 490 \mu\text{m}$ 。以結果來看從工作區內部觀察時，磁極所形成的磁場，可視為來自比實際尖端更遠的位置 [34]。

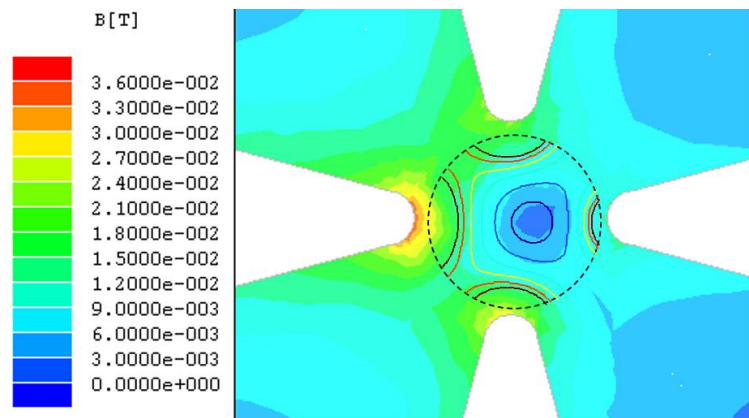


圖 2-4 有限元素法 (FEM) 計算的磁場與理論模型的比較。在模擬中，施加的磁動勢分別為 3 AT (左極)、-2 AT (上極)、1 AT (右極) 及 -2 AT (下極)。等高線分別表示 30、60、90、120 及 150 高斯的磁場。[34]

2.3 六極磁力鑷 (Hexapole Magnetic Tweezers)

為了將磁力操控由平面延伸至三維空間驅動，在 2011 年 PMCL 的 Z. Zhang 等人進一步設計六極磁力鑷，作為在三維控制系統中產生磁場梯度力的幾何架構。該系統主要由六個尖端磁極、六組驅動線圈以及磁軛所組成，磁軛則用以閉合磁路並提升磁通生成效率，而尖端磁極則用於將磁通集中至工作空間，以形成高磁場梯度區域，進而對磁珠施加可控制之三維磁力[10]。此研究進一步指出，若六個磁極直接沿三個正交軸配置，則位於 z 軸方向之磁極將阻擋倒立式顯微鏡的光路。因此研究中透過座標旋轉將六個磁極重新配置。如圖 2-5 所示，描繪了驅動坐標系的三軸概念，即 x_a 、 y_a 和 z_a 。通過先將六個極繞 x 軸旋轉 -45° ，然後再繞 y 軸旋轉 35° ，使六個極的尖端位於測量坐標系 (x_m 、 y_m 和 z_m) 中的兩個平行水平面上，此外這樣的設計在顯微鏡下，也可以避免光路的阻擋[35]。如圖 2-6 (a)，三個磁極放置在玻璃上方的一個平面上，而圖 2-6 (b) 另外三個磁極則位於玻璃下方的一個平面上。實驗試品位於由兩片蓋玻片形成的細胞腔室內，並置於工作空間中，而圖 2-6 (c)-(d) 將六極磁力鑷與磁軛進行組裝，完成了 PMCL 的第一代六極磁力鑷裝置[10]。

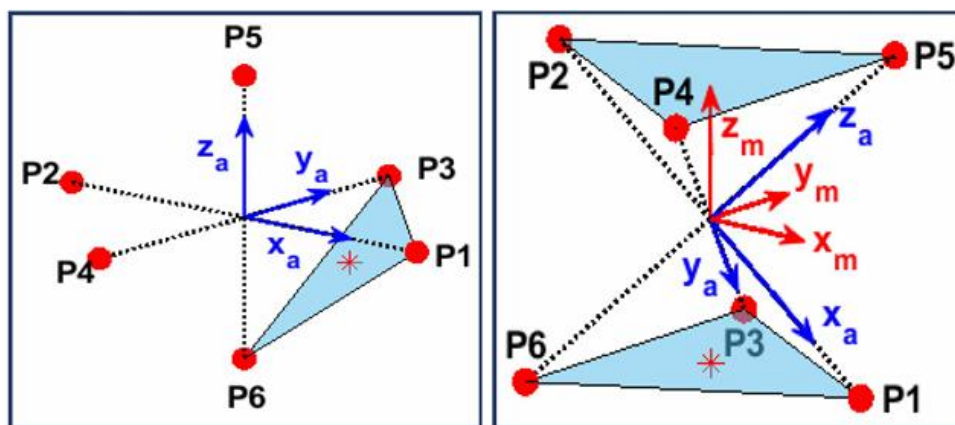


圖 2-5 驅動系統座標與測量座標之間的關係。[35]

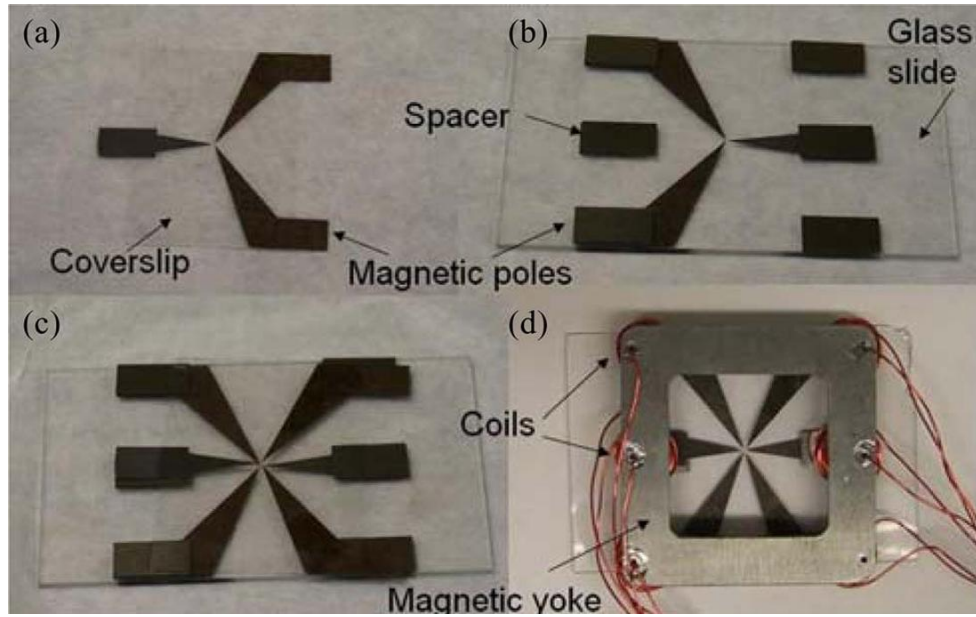


圖 2-6 (a)-(d)為 3-D 磁力致動器的組裝過程。[10]

延續前一節的(2.5)式，每個磁極產生的磁場被近似為與該磁極相關聯的點磁荷的場，系統產生的總磁場可以通過疊加原理來獲得。此外，所有等效磁荷加總後必須為零。因此六極磁力鐳的模型可以被視為成對磁極的延伸，總磁場可表示為以下(2.6)式， $\mathbf{B}$ 是磁通密度向量， μ_0 為真空磁導率， $k_m = \mu_0/(4\pi) = 1.0 \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$ 為磁場常數， q 是等效磁荷， r 是從磁荷到磁粒子的距離， $\mathbf{u}$ 為由磁荷指向觀測點的單位向量。

$$\mathbf{B} = \sum_{j=1}^6 k_m \frac{q_j}{r_j^2} \mathbf{u}_j \quad (2.6)$$

由(2.6)式建立了磁場與磁荷之間的關係，Z. Zhang 等人進一步以集總磁路模型分析六極系統中磁通之傳遞機制，並將磁極、磁軌與工作空間空氣區域分別等效為不同磁阻。藉由這樣的分析，可將輸入電流與磁荷分配建立對應關係，作為磁場模型與磁力模型推導之基礎。

如圖 2-7，此磁動勢 $\mathcal{F}$ 的表示式為 $\mathcal{F} = N_c I$ (N_c 為匝數， I 為激發電流)， $\mathfrak{R}_p$ 為磁極等效磁阻， $\mathfrak{R}_y$ 為磁軌等效磁阻， $\mathfrak{R}_a$ 表示磁極尖端至工作空間中心之空氣

磁阻。一個物體的磁阻與長度成正比 ℓ_R ，並且跟磁導率 $\mu = \mu_0\mu_R$ 還有橫截面積 A_R 成反比。但由於磁極與磁軛的導磁率遠高於空氣，因此在磁路中的 $\mathfrak{R}_p$ 與 $\mathfrak{R}_y$ 遠小於 $\mathfrak{R}_a$ ，所以可以在磁路中忽略 $\mathfrak{R}_p$ 與 $\mathfrak{R}_y$ ，這樣則可大大的簡化磁路。

$$\mathfrak{R} = \frac{\ell_R}{\mu_0\mu_R A_R} \quad (2.7)$$

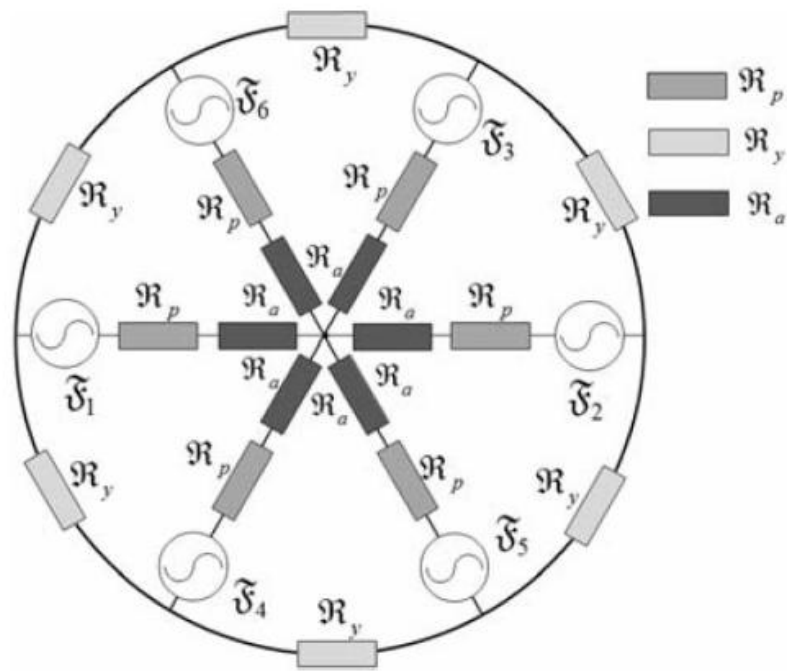


圖 2-7 六極磁力致動器之集總磁路模型。[10]

2.4 六極電磁驅動系統 (Hexapole Magnetic Actuator)

當六極系統用「電流—磁通」的關係來生成磁力時，磁性材料的剩磁 (remanence) 與磁滯 (hysteresis) 會造成磁通不確定性，使得同樣電流在不同磁化歷程下產生不同磁通，進而導致磁力誤差。此外，磁路動態亦限制磁通生成頻寬，為解決此問題在 2015 年 PMCL 的 F. Long 等人將 Hall sensor 整合到六極磁力致動器上，不僅驅動系統在力產生能力上有顯著提升，且在工作空間中三維力的可控性也大大改善[16, 36]。首先以輸入電流 1 A、激發磁極 1 時的有限元素分析結果如圖 2-8(a)所示，磁通在磁極與磁軌的導引下形成閉合磁路，會使工作空間內的磁通密度及其梯度提升。圖 2-8(b) 以作用座標系呈現以工作空間原點為中心之 $100\ \mu\text{m}$ 立方體內的磁通密度向量分佈，但由於輸入電流方向為逆時針，向量整體指向磁極 1 的尖端。進一步地，圖 2-8(c) 顯示磁極 1 尖端附近之磁場向量可匯聚於尖端區域，與尖端可近似為點磁荷 (point magnetic charge) 之假設相符；因此，圖 2-8(b) 與圖 2-8(c) 可用以驗證尖端近似模型之合理性。圖 2-8 中磁通密度以特斯拉 (T) 為單位表示 ($1\text{T} = 10^4$)。六極電磁驅動系統架設如圖 2-9 (a)所示，P 代表磁極，P2、P4、P5 為上平面磁極，P1、P3、P6 為下平面磁極，每個磁極都配有一組線圈，用於產生磁通。而建立六個磁極尖端的 CAD 模型與其轉換的測量座標如圖 2-9 (b)[16]。

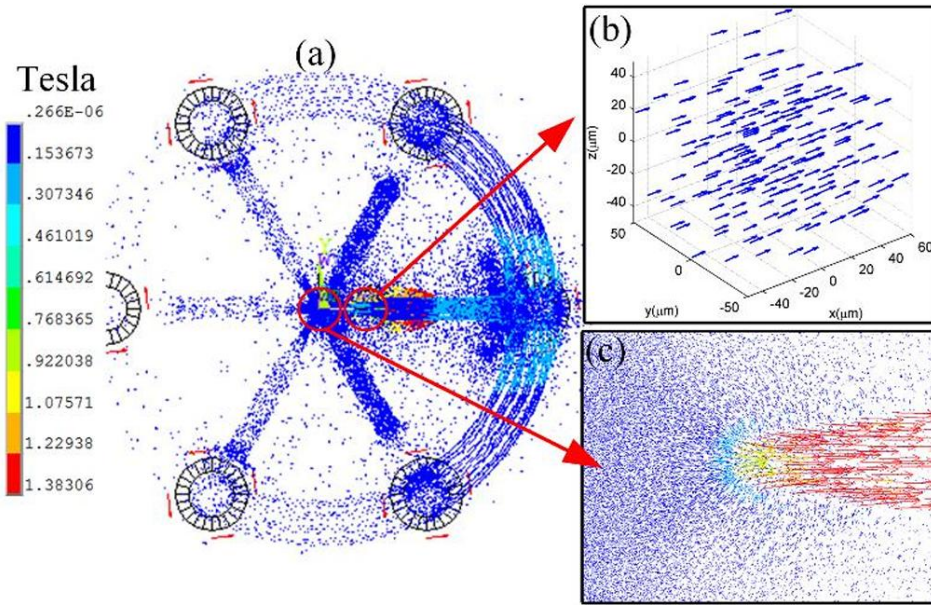


圖 2-8 (a) 磁通密度分佈向量圖的頂視圖 (單位: 特斯拉), (b) 工作區中心附近的磁通密度向量(驅動坐標), (c) 磁極座 1 尖端附近的磁場向量。[36]

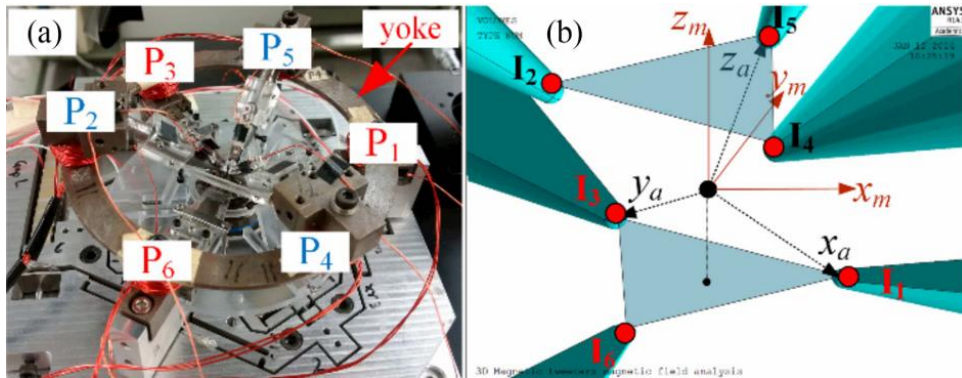


圖 2-9 (a) 六極磁力致動器 (P2、P4、P5)為上層, (P1、P3、P6)為下層, (b) 六極磁力致動器六個尖端的 CAD 模型及相關的測量坐標。[16]

此外, 該研究也建立了六極電磁驅動模型(Hexapole electromagnetic actuator), 如(2.8)式磁通向量與輸入電流向量之間的關係可由 Hopkinson's law 表示。其中, N_c 為線圈匝數, $\mathfrak{R}_a$ 為由磁極尖端至工作區中心的等效空氣磁阻。 $\mathbf{I}$ 為六極輸入電流向量, 而 $\mathbf{K}_I$ 則為六極系統的磁通分佈矩陣, 用以描述各磁極之間透過磁軛所形成的磁耦合效應。

$$\mathbf{Q} = \frac{\Phi}{\mu_0} = \frac{N_c}{\mu_0 \mathcal{R}_a} \mathbf{K}_I \mathbf{I} \quad (2.8)$$

透過(2.8)式可得知由輸入電流映射至六極磁通分佈的關係，而(2.9)式的磁通分配矩陣則是此關係中的核心耦合項。由於六個磁極共享磁路，因此任一單一磁極受到激發時，磁通並不僅有集中於該激發磁極本身，而會透過磁軛重新分配至其餘磁極，形成多極耦合現象。由理想對稱模型可知， $\mathbf{K}_I$ 的對角元素為 5/6，表示激發磁極本身承擔主要磁通；非對角元素為 -1/6，表示其餘五極受到反向耦合影響。此一矩陣結構亦說明六極系統在後續磁力模型與逆模型建立時，不能僅以獨立單極觀點處理，而必須納入 $\mathbf{K}_I$ 所表徵之耦合效應，才能正確描述電流與磁通之間的轉換關係。

$$\mathbf{K}_I = \begin{bmatrix} 5/6 & -1/6 & -1/6 & -1/6 & -1/6 & -1/6 \\ -1/6 & 5/6 & -1/6 & -1/6 & -1/6 & -1/6 \\ -1/6 & -1/6 & 5/6 & -1/6 & -1/6 & -1/6 \\ -1/6 & -1/6 & -1/6 & 5/6 & -1/6 & -1/6 \\ -1/6 & -1/6 & -1/6 & -1/6 & 5/6 & -1/6 \\ -1/6 & -1/6 & -1/6 & -1/6 & -1/6 & 5/6 \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

接下來為了能夠量測磁極的磁場大小，所以在每一磁極靠近尖端的表面裝上霍爾感測器，如圖 2-10 所示，透過量測在磁極尖端與磁極表面感測器量測到的磁通密度，進行磁通等效轉換。如圖 2-11，H1 是位於 P1 表面的霍爾感測器，而 H2 則是設置於 P1 前端。另外，感測器的感應位置與磁極表面其實有 0.41 mm 的距離。經磁力量測與建模後，以六輸入六輸出 (6×6) 的數位控制律對磁通本身做閉迴路控制。這使得磁通生成不再完全依賴電流開迴路，而能顯著抑制磁滯造成的不確定性並提升頻寬。在此基礎上，再結合最佳磁通與電流分配，可同時處理多極力生成中的四個典型問題：冗餘 (redundancy)、耦合 (coupling)、非線性 (nonlinearity) 與位置相依 (position-dependency)，使六輸入的六極系統在力輸出端更接近解耦的三軸力產生器。

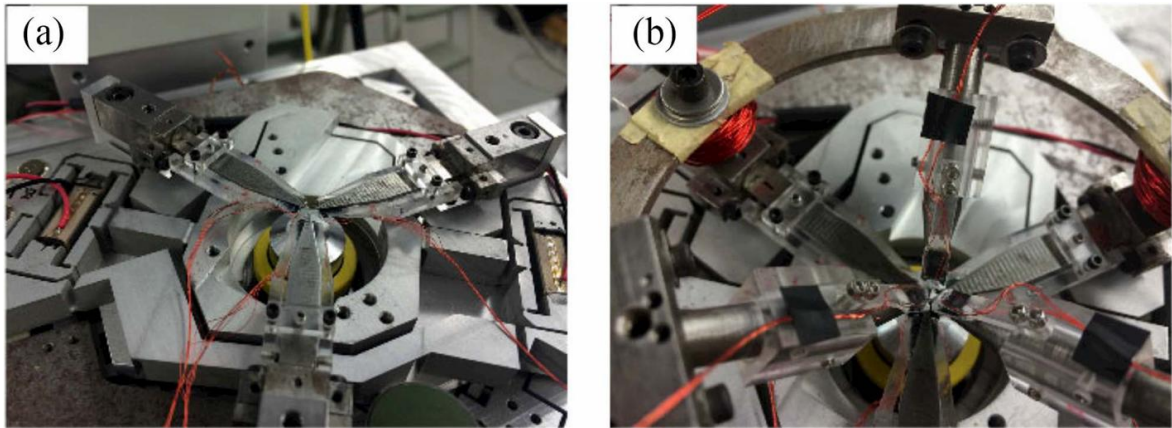


圖 2-10 六個霍爾感測器的放置位置。(a) 三個位於下平面三個極點的表面附近，
(b) 三個位於上平面[16]。

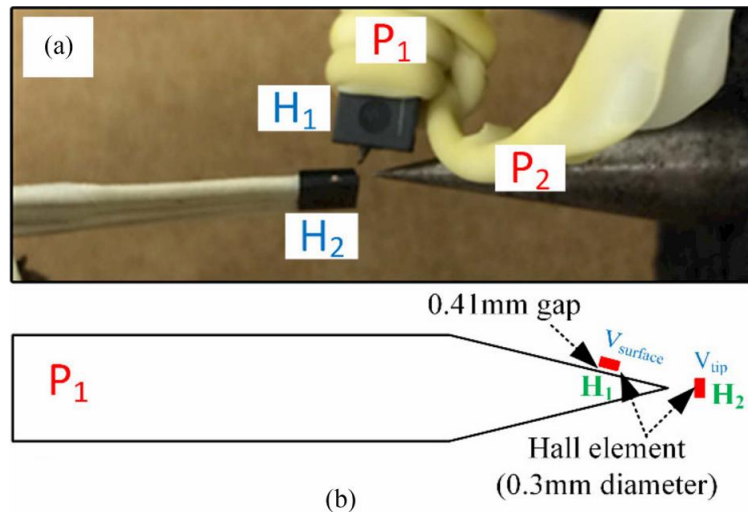


圖 2-11 (a) P1 與 P2 的量測設置， (b) 兩個霍爾感測元件的位置。[16]

以下圖 2-12 的實驗結果是以圖 2-11 的實驗設置進行測試，分別為以 P1 與 P2 進行激發可以看出無論 P1 是自主激發還是透過磁耦合驅動，當驅動頻率從 1000 Hz 增加到 3000 Hz 時， $V_{surface}$ 與 V_{tip} 之間的 ratio 幾乎保持不變。因此，靜態關係至少在 3000 Hz 以下仍然有效。由於 V_{tip} 和 $V_{surface}$ 的測量位置不一致，所以兩者之間是有存在時間延遲的。

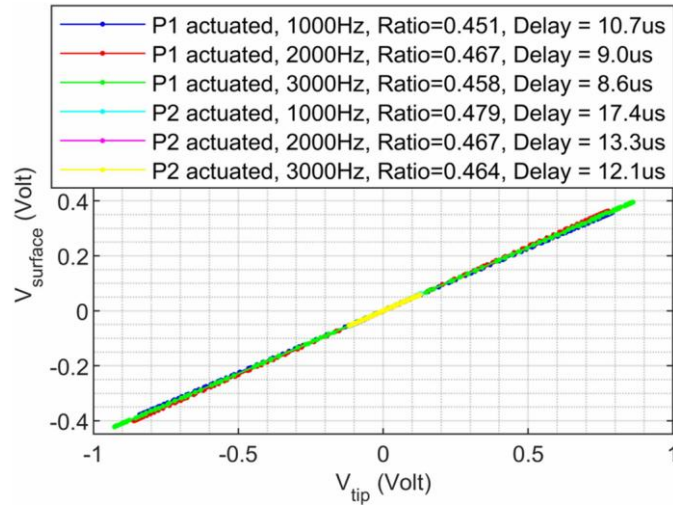


圖 2-12 在兩種情況下 V_{tip} 與 $V_{surface}$ 之間的關係。當 P1 是自主激發或透過 P2 激發耦合量測到 H1 與 H2 的 ratio 值。[16]

2.5 磁性掃描微型探針 (Magnetic Scanning Microprobe)

延續 2.4 節六極電磁驅動系統，在 2023 年 TM, Meng 將這系統應用在水溶液中進行超精密高速無線操控的掃描微探測，如圖 2-13，左上方圖為六極致動器與倒立式顯微鏡，配合 CMOS 相機與超精密三維運動追蹤系統，形成能夠三維伺服控制的系統。左下圖為六極系統鎖在壓電運動平台上的示意圖，右上圖為實時影像處理與數字控制設備，右下圖則為相機中的實時圖像。在此研究中，此電磁系統不僅僅只有單純的磁通模型的建置，同時也需要透過顯微影像追蹤粒子位置，並用回授控制讓粒子追蹤指定路徑[37]。而我們在文獻探討中聚焦於磁場的控制與磁力模型的建立。從文獻中有提到利用六輸入六輸出的閉環磁通控制系統 (圖 2-14)，調整六個作用電流以控制六極端的磁通，其中 k_A 是線性功率放大器 (Micro Dynamics, BTA-28V-6A) 的增益。控制方塊中 v_d 為期望電壓，而 v_m 是霍爾感測器的感測電壓做為系統的回授[35, 38]。

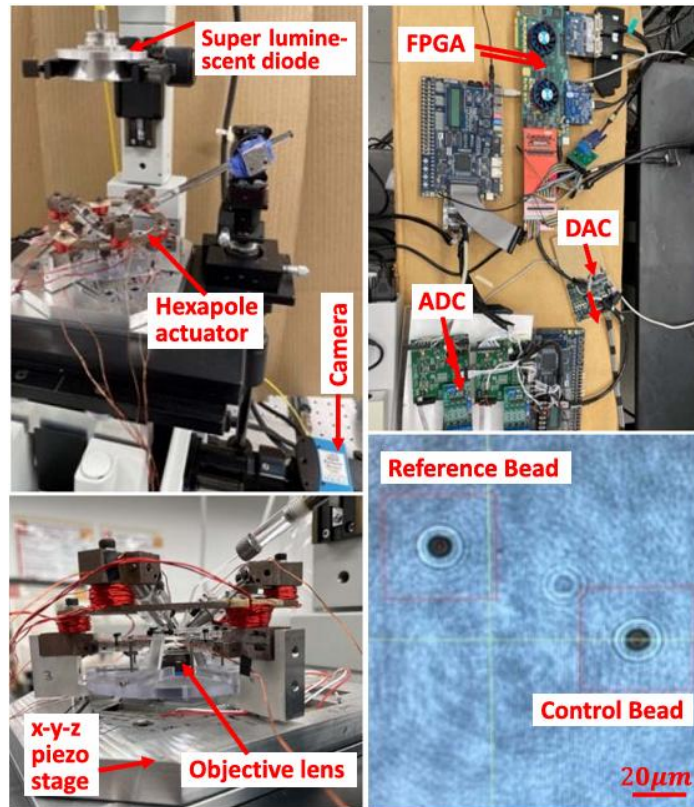


圖 2-13 在水溶液中進行無線操控磁性探針的實驗設計。[38]

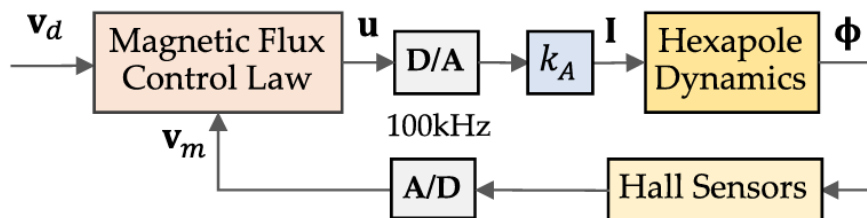


圖 2-14 六輸入六輸出磁通控制系統方塊圖。[35]

磁性材料會因剩磁 (remanence)與磁滯 (hysteresis)會造成磁通不確定性，所以在圖 2-15 左圖的結果中，展出現了在開迴路多極耦合、偏移及磁滯的現象。另外，透過系統掃頻的方式做單一磁極激發測試，並紀錄六個感測器量測到的霍爾電壓值。然後使用 FFT 計算出六個輸出響應的離散頻譜。接著並計算幅值比與相位延遲。一共會有六個頻率響應圖，每個測試會產生六組結果，其中一組測試結果，如圖 2-15 所示，激發極的幅值比會是最最大，其他五極的大小則與磁路的幾何與位置有關。

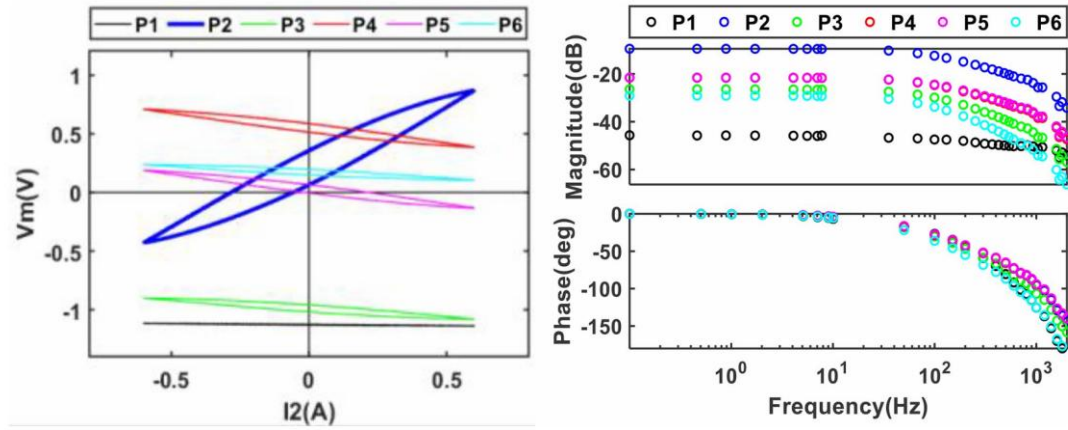


圖 2-15 多極耦合的磁滯現象與磁極 2 激發時的頻率響應圖。[35]

並使用所量出來的 36 組的直流幅值比與相位滯後來擬合出六極磁力鐳系統磁通響應模型，如(2.9)式，其中系統動態響應可由二階轉移函數表示，而各磁極間的磁通分配矩陣與耦合關係由矩陣 **B** 表示，

$$\mathbf{H}(s) = \frac{1.4848 \times 10^7}{s^2 + 8.1877 \times 10^3 s + 1.4848 \times 10^7} \mathbf{B} \quad (2.9)$$

其中的 **B**

$$= \begin{bmatrix} 0.2816 & -0.0052 & -0.0406 & -0.0305 & -0.0316 & -0.0505 \\ -0.0111 & 0.2659 & -0.0423 & -0.0666 & -0.0756 & -0.0346 \\ -0.0470 & -0.0322 & 0.2795 & -0.0064 & -0.0237 & -0.0550 \\ -0.0308 & -0.0646 & -0.0129 & 0.2348 & -0.0833 & -0.0193 \\ -0.0411 & -0.0661 & -0.0217 & -0.0760 & 0.2537 & -0.0118 \\ -0.0477 & -0.0208 & -0.0402 & -0.0250 & -0.0056 & 0.2302 \end{bmatrix}$$

從實驗後的結果導入數學模型後來看，多極耦合流入的生成可以由一個 6x6 的 **B** 矩陣來描述，而動態過程則可以由一個頻寬約 200 Hz 的二階動態系統模型來表示。

第三章 研究方法與系統架設

3.1 實驗流程

磁性材料所具有之剩磁 (remanence) 與磁滯 (hysteresis) 特性，可能使磁通與輸入電流之間產生不確定性，進而影響磁力鐳之磁通生成與磁力控制精度。此外，受限於六極磁力鐳之工作空間與機構配置，作為磁場量測元件之霍爾感測器無法直接設置於磁極尖端，因此有必要建立感測器安裝位置與磁極尖端磁場之間的量測與轉換關係。基於上述考量，本研究分別設計單一磁極、磁軌連接雙磁極及完整六極磁力鐳之實驗架構，逐步探討影響磁場產生、傳遞與量測之關鍵因素，並作為後續六極磁通動態分析與系統校正之基礎。整體實驗流程包括：(1)磁極尖端幾何對磁通生成與等效磁荷位置的影響；(2)磁極支撐座材料對磁通引導之影響測試；(3)單一磁極表面與尖端霍爾感測訊號比例關係之量測；(4) 單一磁極之磁尖於不同感測距離下之磁場量測；(5)磁軌連接兩磁極的實驗量測；(6)校正六極磁力鐳後量測磁通耦合頻率響應並建立磁通產生的動態模型。

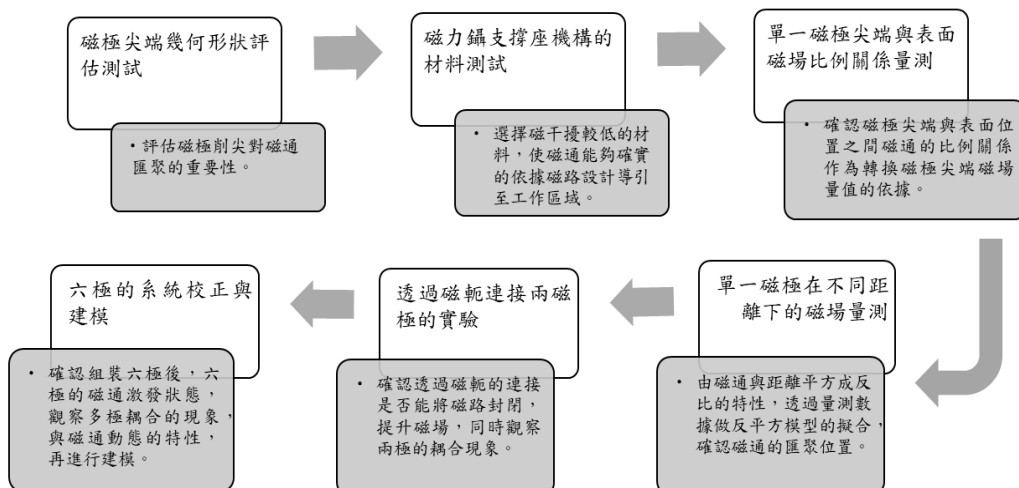


圖 3-1 實驗流程圖

3.2 實驗設備

3.2.1 光固化列印機

本研究使用圖 3-2，台灣天馬科技 Form 4 光固化 3D 列印機製作單一磁極與雙磁極實驗所需之定位治具，由於磁極間的相對位置會直接影響磁通分配與霍爾感測器量測結果，因此本研究透過 SOLIDWORKS 程式輔助設計治具模型，並以光固化列印方式製作具固定槽位之結構，用以限制磁極、線圈與感測位置之相對配置。

在單一磁極實驗中，治具主要用於固定單一磁極與霍爾感測器之相對位置，使每次量測時磁極尖端與感測區域能維持一致的對準條件。於雙磁極實驗中，治具則用於固定兩磁極間之相對距離與擺放方向。因此治具設計對於提升實驗一致性與校正可靠度具有必要性。



圖 3-2 光固化列印機 (天馬科技 Form 4)。

3.2.2 線性功率放大器 (Linear Power Amplifier)

本研究使用 BTA-28V-6A 線性功率放大器作為線圈驅動器，其主要功能為將輸入的電壓訊號轉換為線圈的驅動電流。如表 3-1，是放大器的功能表，其電源供應電壓為 15~30 VDC，而在驅動架構中控制訊號輸入至放大器的 V_{in+} 與 V_{in-} 差動輸入端，放大器依據輸入訊號與所設定之操作模式輸出對應電流。線圈負載則連接於 $Motor+$ 與 $Motor-$ 之間，使放大器可透過差動輸出激發線圈產生磁場。由於磁通最終會集中於磁極尖端，因此放大器輸出電流之穩定性與頻率響應會直接影響磁極端之磁通強度與動態響應。

表 3-1 線性功率放大器使用接腳功能表

Pin Name.	Function
Power	放大器電源輸入端。供應電壓範圍為 15~30 VDC。
GND	放大器電源接地端。
V_{in+}	差動輸入電壓之正端。
V_{in-}	差動輸入電壓之負端。
$Motor+$	放大器差動輸出正端。
$Motor-$	放大器差動輸出負端。

如圖 3-3，研究初期雖為單一磁力鐳實驗，但之後為了建立完整的六極磁力鐳系統，所以最後將六路放大器整合成一箱系統櫃，可方便進行實驗操作與系統連接。由於本研究需藉由調整線圈電流控制磁極端磁通輸出，因此功率放大器之電流輸出能力、操作模式與頻寬會影響磁通量測與頻率響應實驗之結果。在本研究的實驗中，為了利用電流激發線圈，我們將功率放大器操作於電流模式 (Current mode)，且增益模式為 0.35 A/V，以用於激發磁力鐳系統中的電磁線圈。所以在使用前也先做了操作模式與頻寬測試，確認其使用頻寬為約 10 kHz，如圖 3-4。

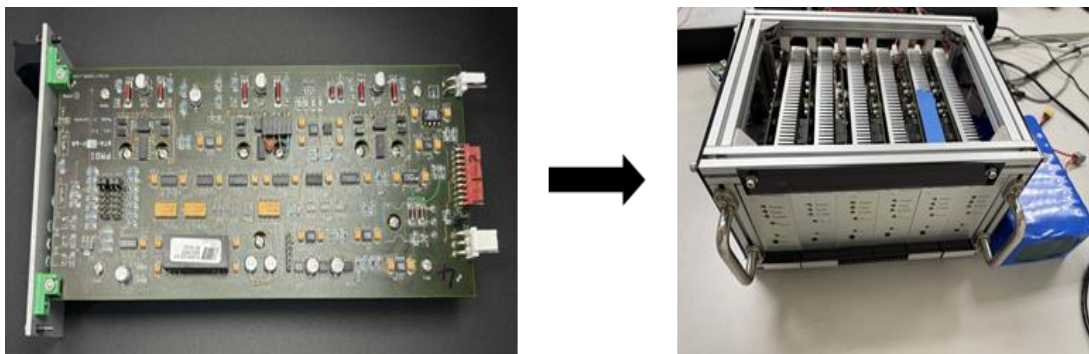


圖 3-3 線性功率放大器 (Micro Dynamics, BTA-28V-6A)。

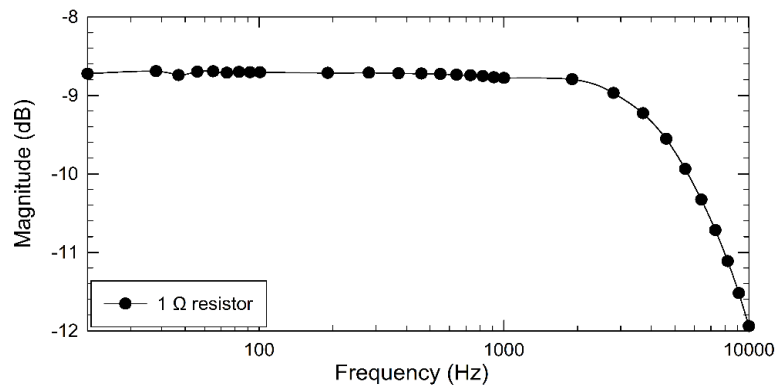


圖 3-4 線性功率放大器的頻寬測試。

3.2.3 霍爾感測器 (Hall sensor)

霍爾感測器之量測原理係基於霍爾效應(Hall effect)。當電流通過導體或半導體材料時，若外加磁場垂直於電流方向，材料內部載子會受到洛倫茲力作用而往側向偏移，進而在材料兩側形成電位差，此電位差稱為霍爾電壓[39]。由於霍爾電壓與外加磁場強度具有對應關係，因此可藉由量測輸出電壓變化推估磁場或磁通變化[40]。本研究使用的是 Asahi Kasei EQ-730L 線性霍爾感測器，如圖 3-5 所示，其 IC 封裝尺寸為 4.1 mm × 3 mm × 1.15 mm，且霍爾感測器的 IC 封裝外有三根引出腳。從表 3-2，霍爾感測器的接腳表，並配合圖 3-5 的示意圖，由左至右的第一腳是電源腳 (Vcc)，第二腳是接地腳 (GND)，而第三腳則是霍爾訊號輸出腳 (Output)。另外這個 EQ-730L 型號的霍爾感測器的功能從表 3-3 中可看到其供應電壓範圍為 3.0 V~5.5V，工作溫度範圍為 -40°C~100°C。由於輸出電壓與磁場強度及磁場極性相關，可將磁場變化轉換為可量測之電壓訊號。規格中亦標示其輸出為與磁場強度及磁極方向相關之類比輸出，磁場靈敏度為 130 mV/ mT，輸出雜訊約 10 mV_{P-P}，並具有快速響應特性。

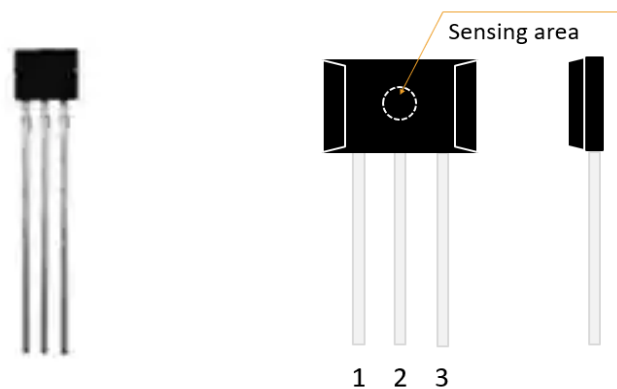


圖 3-5 霍爾感測器 (EQ730L)。

表 3-2 霍爾感測器接腳表。

Pin No.	Pin name	Function
1	Vcc	電源
2	GND	接地
3	Output	訊號輸出

表 3-3 霍爾感測器功能表。

Magnetic sensitivity	130 mV/ mT
Supply voltage	3.0~5.5 V
Operating temperature	-40°C ~ 100°C
Low output noise voltage	10 mV _{pp}

在本實驗中，霍爾感測器固定於磁極表面附近，用以量測不同激發條件下磁極端之磁通響應。透過記錄霍爾感測器之輸出電壓，可比較單一磁極與雙磁極配置下之磁通變化，並進一步分析磁極間耦合、磁通對磁通導引效果，以及磁路接觸條件對磁通輸出穩定性的影響，而端子平台則是將後續六極磁力鑷系統的六路感測器線路做整合，並以不同杜邦線顏色標示不同磁極的輸出訊號線，H 代表霍爾感測器，數字則代表相對應的磁極(H1→綠色、H2→黃色、H3→藍色、H4→紫色、H5→灰色、H6→白色)，以利分辨六路磁場的訊號分析。

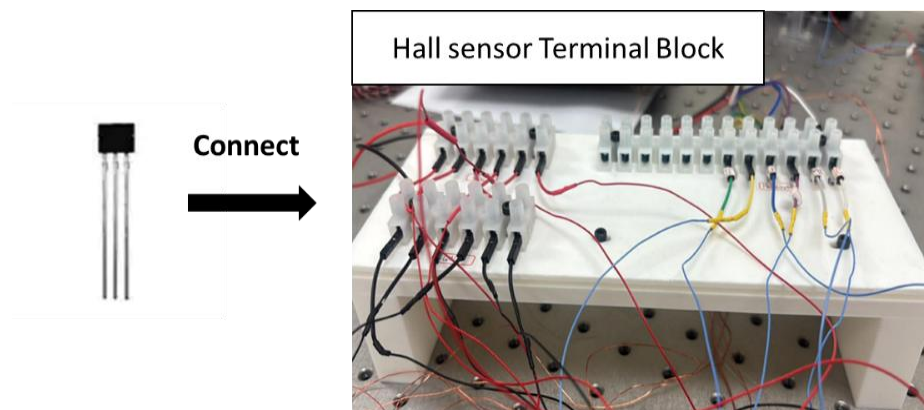


圖 3-6 霍爾感測器連接至端子平台。

3.2.4 光學滑動平台

本研究使用二維的 X-Y 軸光學滑動平台作為磁極量測架構之定位與微調裝置。光學平移平台具有高穩定性與可重複調整之特性，可透過手動旋鈕或微調螺桿控制平台在特定方向上的位移，最小精度可達 $10\ \mu\text{m}$ ，用以調整磁極、霍爾感測器之間的相對位置。由於磁極尖端與感測器之間的距離、對準位置皆會影響霍爾感測器量測到的電壓，因此本研究利用光學平移平台進行細部位置調整，以降低人工擺放造成的位置誤差，並提升不同實驗條件下量測結果之重複性。在單一磁極實驗中，光學平移平台主要用於調整霍爾感測器與磁極尖端之間的相對位置，使感測器能固定於相同量測區域。



圖 3-7 光學滑動平台。

3.3 六極磁力攝的設置

如圖 3-8 在理想的幾何配置下，三對磁極分別沿致動座標系 (x_a 、 y_a 和 z_a) 的三個正交軸對稱排列，使六個磁極尖端共同圍繞並形成中央三維工作區域。然而，若其中一對磁極沿顯微鏡光軸配置，將造成光路遮蔽並影響顯微觀察。為避免此問題，本系統將六極做剛體旋轉，先繞 x 軸旋轉 -45° ，然後再繞 y 軸旋轉 35° ，使六個磁極尖端於量測座標系 (x_m 、 y_m 和 z_m)分布於上下兩個相互平行的水平面。此配置可在維持三對磁極正交幾何關係與中央三維工作區域的同時，避開顯微鏡光軸。

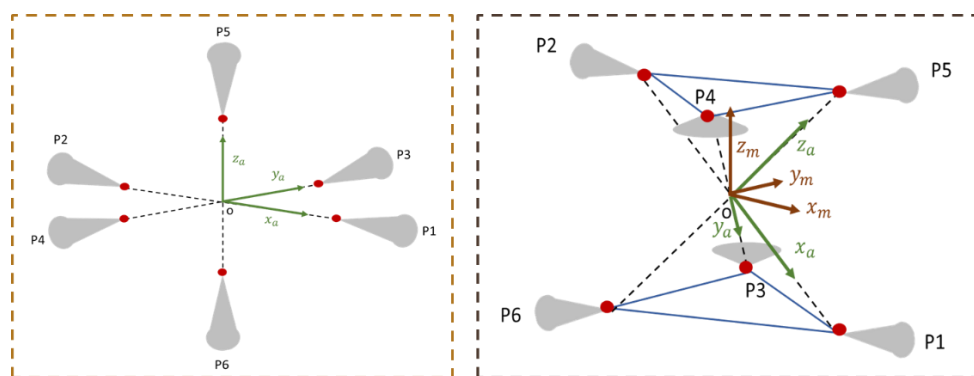


圖 3-8 六極磁力攝的座標關係。

在圖 3-9 左圖中，因為工作空間限制的關係，所以無法將感測器放置於磁極尖端處，因此感測器被放置於磁極尖端附近的溝槽，並貼近磁極表面處，用以量測磁通變化。圖 3-9 右圖則是可以看到感測器在放入溝槽中的完整示圖，並且磁極在放置上其實是可以透過磁極槽做整個磁極的定位。

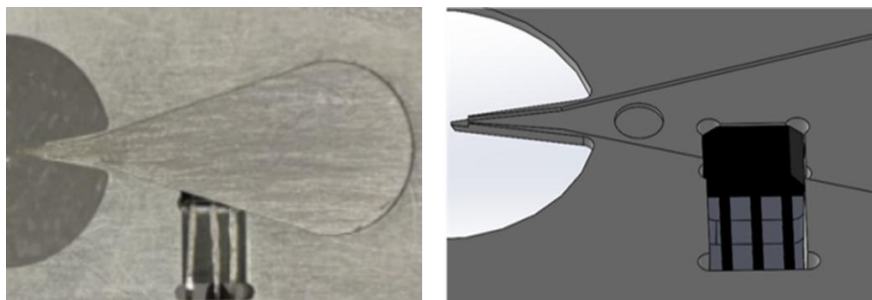


圖 3-9 磁極擺放位置與霍爾感測器安裝位置。

3.4 磁極尖端幾何對磁通生成與等效磁荷位置的影響

本研究以飽和磁感應強度為 1.65 T 的高導磁率矽鋼片[41]以線切割放電加工方式進行磁極製造。根據 2.2 文獻回顧可知道，磁力鑷中磁極尖端的幾何形狀會直接影響磁通集中效果與工作區域內的磁場梯度。如圖 3-10 的左圖，將磁極設計為漸縮式的尖端結構，並透過削尖設計使磁極截面由寬逐漸收斂至尖端。此幾何設計可降低磁通在磁極側邊分散的情形，使磁通沿磁極主方向傳遞並集中於尖端區域，進而提高尖端附近的磁通密度與磁場梯度。由於磁力鑷的磁力產生與磁場梯度密切相關，因此尖端化磁極設計有助於提升工作區域內的磁場集中效果。為此我們測試了不同尖端形式的磁極以及放置的正反面，圖 3-10 的右圖為平板式 (Plate tip)、尖利式 (Sharp tip)、階梯式 (Step tip)與尖利式背面 (Sharp tip back)、階梯式背面 (Step tip back)，為此我們透過激發不同磁尖形式的磁極，透過可移動 X-Y 軸的二維光學滑動平台，量測磁極與霍爾感測器在不同距離下的磁通密度大小，就可以知道哪一種的磁尖形式能夠有效地將磁通匯聚到磁極的最尖端處，如圖 3-11，為實驗設置圖。

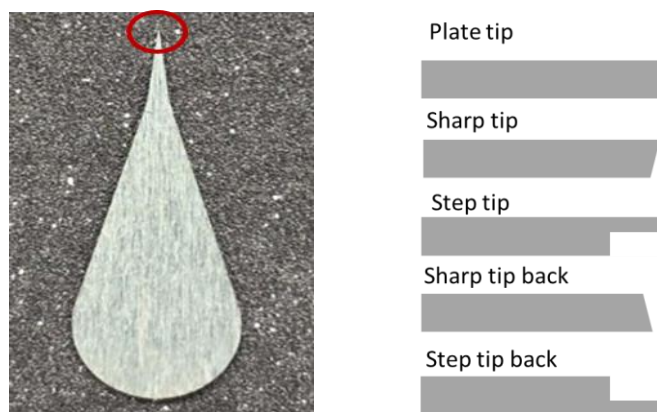


圖 3-10 左圖為磁極實體圖，右圖為平板式 (Plate tip)、尖利式 (Sharp tip)、階梯式 (Step tip)與尖利式背面 (Sharp tip back)、階梯式背面 (Step tip back) 尖端放大側面示意圖。

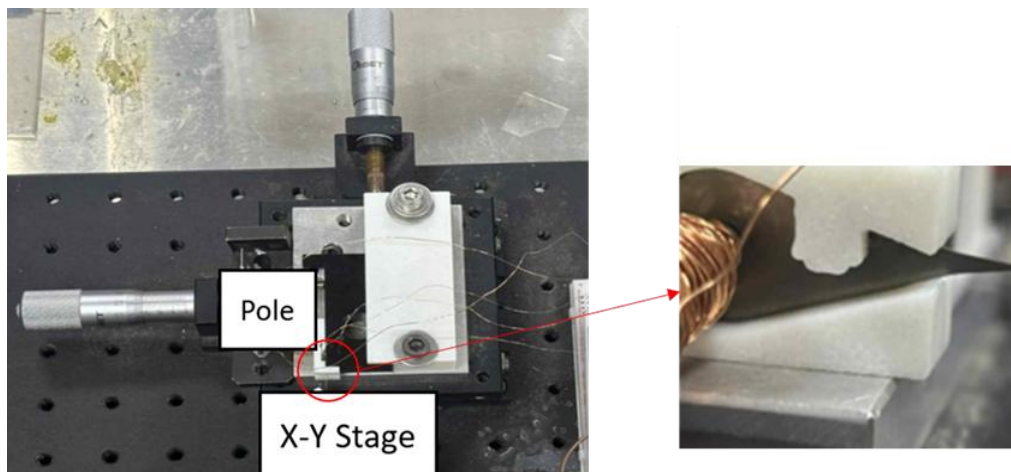


圖 3-11 磁極透過 X-Y 軸光學滑動平台量測尖端磁通。

在磁力鑷系統之外輪廓設計與磁極尖端幾何選擇中，針對磁極尖端幾何對磁通生成與等效磁荷位置的影響進行考量。由磁學觀點而言，磁通傳遞會受到磁極外形、磁路連續性以及尖端幾何收斂之影響，根據磁荷模型，磁極尖端附近的磁場可近似為由一等效點磁荷所產生，而磁通密度會隨等效磁荷與量測點之間的距離增加而衰減，其關係可表示為 $B \propto \frac{1}{r^2}$ ， B 為磁通密度， r 為等效點磁荷到量測位置之距離。因此，若實際等效磁荷位置並非位於磁極尖端，則霍爾感測器於不同水平距離下所量測到的磁場強度將呈現反平方衰減趨勢。基於此，本實驗以峰對峰值 0.5 V_{pp} 訊號輸入給線性功率放大器，激發線圈量測不同磁尖形式的在近距離下移動，與遠距離移動下的霍爾感應電壓，並以量測出來的數據由控制與顯微操作實驗室范宏翌碩士生將實驗後的資料點數進行數學模型擬合，彩色圓圈是實驗的結果，實心曲線是用磁荷模型計算出來的。

$$H(x) = \frac{a^2}{(x + b)^2} \quad (3.1)$$

其中， $H = \frac{V_{pp}}{0.5}$ (此 V_{pp} 為實際霍爾感應電壓)， a 為等效磁荷強度相關的擬合參數， x 是磁尖與感測器的距離， b 是磁尖與等效磁荷的距離。

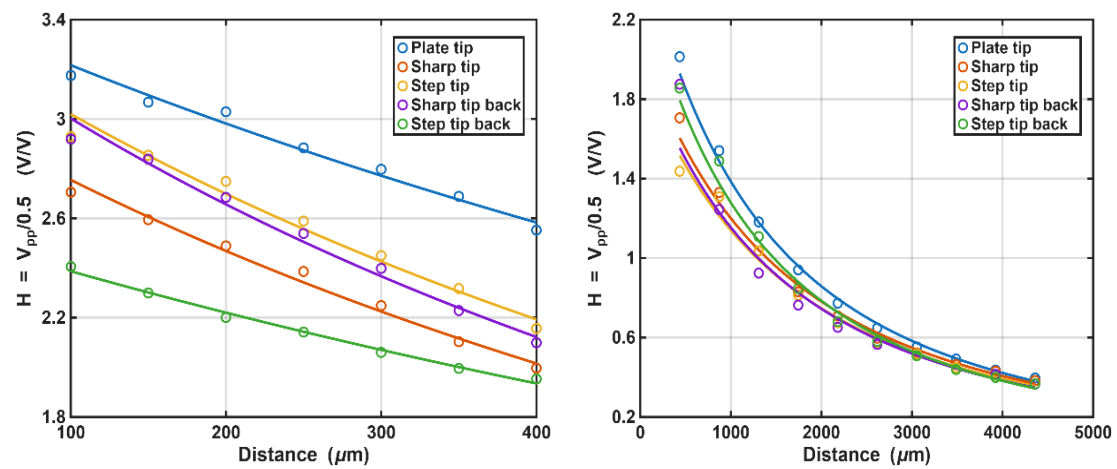


圖 3-12 左圖為近距離移動下的擬合結果，右圖為遠距離下移動擬合的結果。

表 3-4 磁極移動近距離與遠距離擬合出的參數 a 與 b ，以及 RMS (模型預測與實際距離的誤差 單位: μm)。

Geometry	Near (100–400 μm)			Far (436–4360 μm)		
	a	b	RMS	a	b	RMS
Plate tip	4642	2488	14.1	4348	2694	75.7
Sharp tip	2944	1673	11.4	4572	3173	100.9
Step tip	3005	1629	14.7	4531	3243	90.4
Sharp tip back	2743	1483	12.0	4382	3079	171.1
Step tip back	4187	2610	8.8	4091	2617	118.4

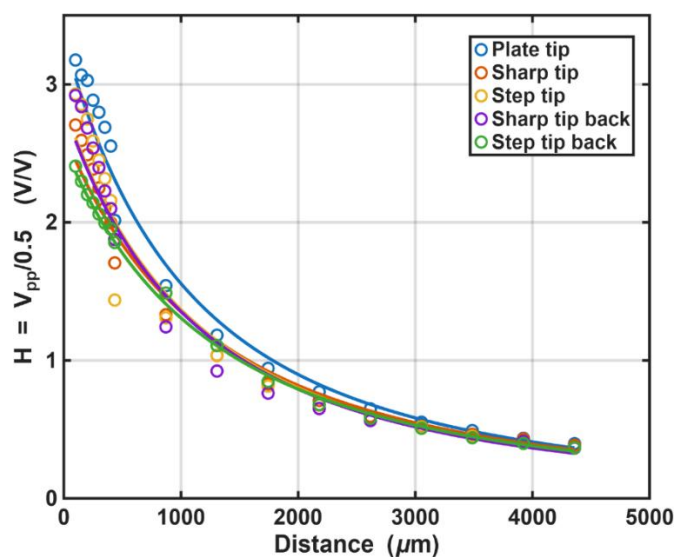


圖 3-13 將近距離與遠距離實驗數據點結合進行擬合。

表 3-5 近距離與遠距離實驗數據點合出的參數 a 與 b ，以及 RMS (模型預測與實際距離的誤差 單位: μm)。

Geometry	Combined (100–4360 μm)		
	a	b	RMS
Plate tip	3940	2158	128.6
Sharp tip	4076	2504	152.5
Step tip	3809	2257	198.5
Sharp tip back	3777	2246	208.7
Step tip back	4015	2511	94.1

從圖 3-12 Near 與 Far range 兩次實驗的數據點來看，雖然在實驗數據皆是 Plate tip 有最高的實際感應霍爾電壓，然而，霍爾感測器所量測之電壓不僅受到磁極激發後所形成之等效磁荷強度影響，亦與等效磁荷至感測器之實際距離有關。因此，若僅以特定量測位置下的感應電壓進行直觀比較，尚無法判斷不同磁極尖端幾何對磁場生成能力與等效磁荷位置的影響，仍需透過磁荷模型之擬合結果進一步分

析。 a 是與等效磁荷強度相關之幅值參數，用以反映不同磁極幾何之磁場生成能力， b 也就是磁荷位置距離磁尖的距離，由此可知，相同量測位置下的磁場，實際上同時受到等效磁荷強度與等效磁荷位置兩項因素影響。因此，在評估磁極尖端幾何對磁通生成之影響時，應綜合考量。在圖 3-13 的擬合結果中，可看到擬合後，雖然 Plate tip 其等效磁荷位置最接近磁極尖端。由於等效磁荷至工作區域中心的有效距離較短，因此即使其等效磁荷強度並非最大，仍可在相同幾何量測距離下產生較高的磁場響應。綜合上述結果，磁極尖端幾何設計應同時考量磁場生成能力與等效磁荷位置，並根據等效磁荷至工作區域中心的有效距離，決定磁力鐮之工作區域尺寸。若欲以磁荷模型擬合所得之兩項參數作為磁極設計依據，則模型擬合曲線與實際量測數據之間應具有足夠的一致性。兩者的 RMS 越小，所辨識之模型參數越能反映實際磁場的空間分布，並具有較高的設計參考價值。本研究部分量測結果與模型預測仍存在差異，可能源自兩次實驗之間的設置、定位或量測誤差，亦可能受到實驗環境中其他感磁元件影響，使局部磁場分配受到干擾。因此，後續若以等效磁荷模型進行磁極及工作區域設計，應進一步降低環境磁性干擾、統一實驗條件，並以擬合誤差作為評估模型參數可信度的重要指標。

3.5 單一磁極的磁場模擬

為評估霍爾感測器配置於磁極表面進行磁場量測之可行性，本研究參考控制與顯微操作實驗室郭建棋碩士生所提供之以六極磁致動器的 CAD 模型的單一磁極磁場模擬結果進行探討。模擬中，對單一磁極之激發線圈施加 1 A 電流，並觀察磁極周圍的磁通向量分布。從圖 3-14 結果顯示，磁通沿磁極向尖端傳遞的過程中，在尚未到達幾何尖端前，即逐漸由磁極表面向外逸散，而非完全侷限於磁極內部並僅由尖端向外擴散。此磁通開始明顯向外發散的區域，可利用磁荷模型近似為磁極尖端附近之等效磁荷位置，亦即磁場向外發散時的等效來源位置。上述結果顯示，磁極尖端附近的表面存在可供量測之逸散磁場。因此，即使受限於六極磁力鑷的工作空間，無法將霍爾感測器直接設置於磁極尖端，仍可將感測器配置於靠近尖端的磁極表面，以量測線圈激發後磁通表面之磁通量。

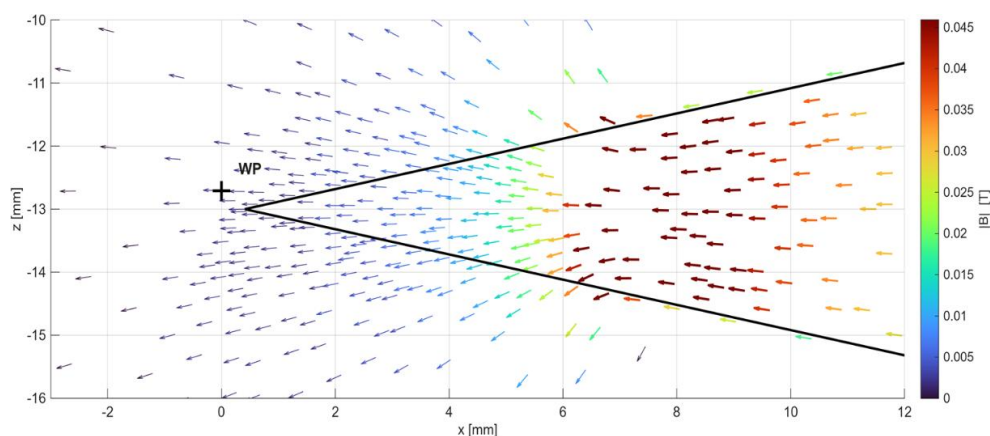


圖 3-14 用 ANSYS Maxwell 模擬以 1 A 激發單一磁極，磁通流過磁極表面的現象 (模擬結果由郭建棋碩士生提供)。

3.6 磁極支撐座材料對磁通引導之影響測試

為了避免磁極在磁力生成時，有任何其他材料干擾磁通傳遞的路徑，導致激發線圈後產生的磁通無法有效導引至工作區域，所以必須進行磁極放置的支撐座材料的非導磁性測試。實驗以玻璃載玻片 (Glass slide)作為磁場屏蔽基準，因為玻璃材料的導磁率最接近空氣磁導率 μ_0 ($4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$)，其相對磁導率 μ_r 趨近於 1 [42]，所以玻璃載玻片對於磁場幾乎沒有磁化反應。為此我們尋找了市面上的非導磁金屬包刮: 鋁 (Aluminum)、304 不鏽鋼 (Stainless Steel)以及陽極處理後的鋁 (Anodized Aluminum)，來進行實際實驗，選擇適合作為磁極支撐座的材料，使磁通在激發後，能夠依循我們設計的磁路導引至工作區域。如圖 3-15，將磁極透過 3D 列印的治具固定在玻璃載玻片與三種金屬待測物上進行磁通密度量測。

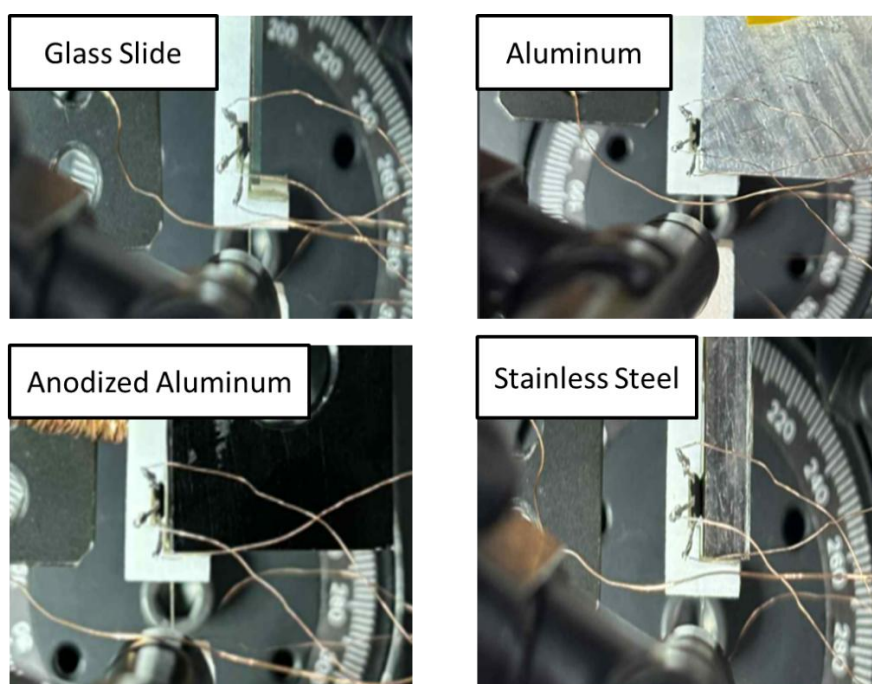


圖 3-15 玻璃載玻片 (Glass Slide)、鋁 (Aluminum)、陽極處理後的鋁 (Anodized Aluminum)以及 304 不鏽鋼 (Stainless Steel)實驗設置圖。

在本次實驗中，以峰對峰值 0.5 V_{pp} 訊號激發磁極，並量測於磁極側邊霍爾感測器輸出電壓，以評估不同支撐材料對磁場量測結果之影響。實驗中我們以玻璃載玻片 (Glass Slide)作為低磁干擾之基準材料，並依序量測陽極處理後的鋁 (Anodized Aluminum)、鋁 (Aluminum)及 304 不鏽鋼 (Stainless Steel)作為支撐材料時之霍爾電壓變化。

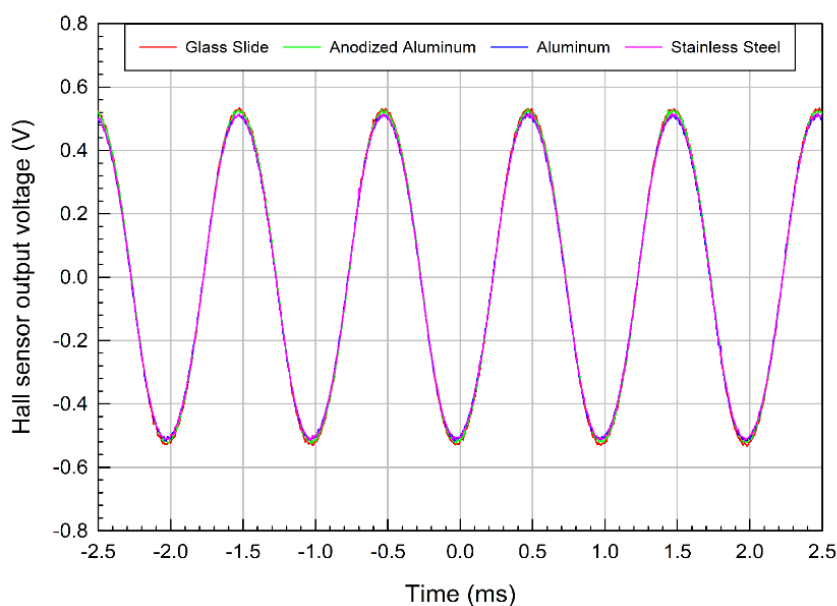


圖 3-16 不同材料在磁極激發時的霍爾電壓變化。

表 3-6 不同金屬材料對霍爾感測器感應電壓之相對影響。

金屬材料	與玻璃的感應電壓為基準相差百分比 (%)
陽極處理後的鋁	0.9 %
鋁	3.0 %
304 不鏽鋼	2.6 %

由圖 3-16 量測結果可以知道，陽極處理後的鋁與玻璃載玻片基準值之差異約為 0.9 %，鋁材之差異約為 3.0 %，而 304 不鏽鋼之差異約為 2.6 %。相較於鋁與 304 不鏽鋼，陽極處理後的鋁量測結果最接近玻璃基準值，顯示其對磁極側邊磁場分布所造成的影響較小，具有較低的磁干擾特性。雖然三種金屬材料與玻璃基準之差異皆維持在個位數百分比以內，但在本研究需進行磁通校正與微小磁場變化量測的條件下，材料所造成的微小偏差仍可能影響磁通的導引至工作空間的效率以及後續系統校準結果。因此，選擇磁干擾較低且量測穩定性較佳的材料，對提升系統可靠度具有重要性。此外，陽極處理鋁除了在本實驗中呈現較低的磁場干擾外，其表面經氧化膜處理後亦具有較佳的抗氧化與耐腐蝕能力[43]，可降低金屬材料在長時間使用過程中因表面氧化、腐蝕或尺寸變化所導致之機構誤差與量測偏差。綜合磁場干擾程度與材料穩定性考量，陽極處理鋁相較於鋁與 304 不鏽鋼，更適合作為本系統中接近磁極區域之支撐結構材料。

3.7 單一磁極實驗設置 (Single Pole)

3.7.1 單一磁極尖端與表面磁場比例關係量測

本研究為利用霍爾感測器輔助偵測磁極所即時感應的磁通密度大小，從圖 3-14 的模擬結果得知，如果我們將感測器設置於磁極表面，可以量測的到從磁極表面逸散的磁通，因此我們將感測器置於接近磁極尖端的表面上，所以本實驗在探討是否可以利用磁極表面的量測值，透過比值轉換來得到尖端的磁場量值，如圖 3-17 為實驗設置圖，用一根內六角碳鋼螺絲作為磁芯穿過繞線軸連接到磁極，電磁線圈則是以手工纏繞方式，線圈直徑是 0.5 mm，並纏繞 50 匝於線軸上，形成一組電磁鐵。最後將一個感測器利用 3D 列印治具固定於磁極表面，另一個感測器則固定於光學桿上，並置於磁極尖端前方進行量測。如圖 3-18 從微型攝影機的畫面中可以看到，磁極的尖端處是幾乎貼近感測器表面的。

以下為實驗流程說明：

- I. 將纏繞好的線圈 (匝數:50)與磁芯進行組合成電磁鐵。
- II. 利用光固化列印機製作固定磁極與感測器的治具。
- III. 將磁芯、磁極與霍爾感測器透過治具組合固定於平台上。
- IV. 將量測磁極尖端的感測器固定於光學桿上。
- V. 將磁芯上的線圈接到線性放大器，霍爾感測器接至 A/D 轉換器。
- VI. 激發線圈進行磁極尖端感應磁場的校正 (Y 軸與 Z 軸校正)。
- VII. 校正完畢後，進行磁極表面與尖端的磁場頻率響應量測。

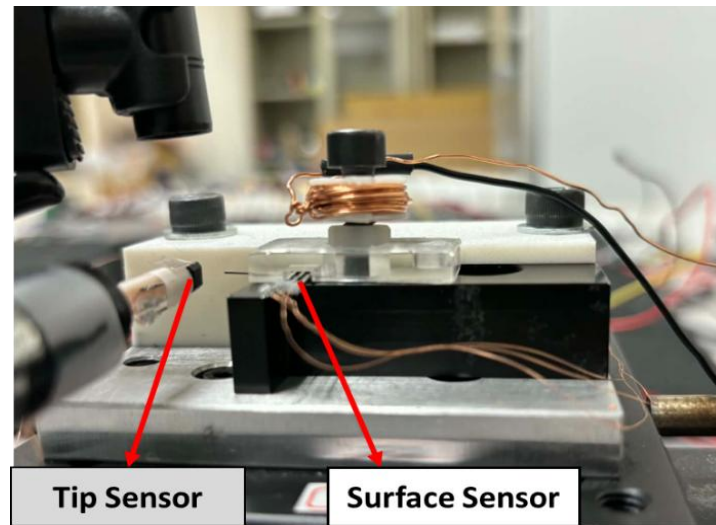


圖 3-17 磁極尖端與磁極表面感測器的實驗設置圖。

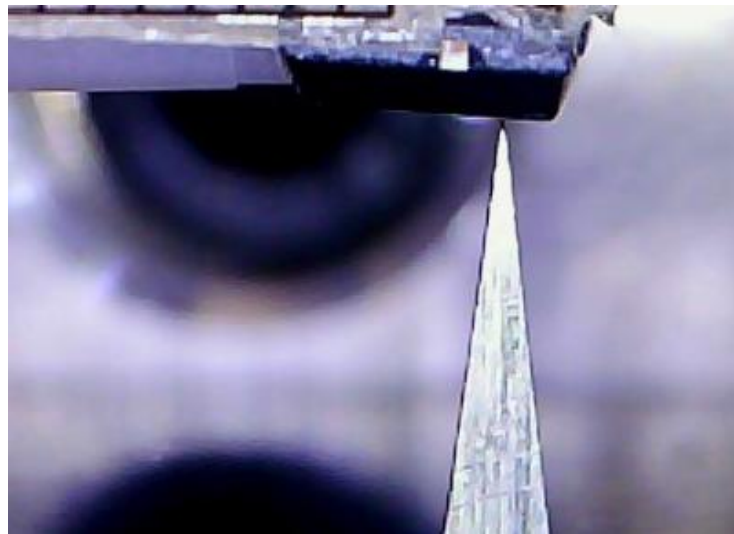


圖 3-18 磁極尖端與感測器位置。

3.7.2 磁尖在與感測器不同距離下的磁通量測

從圖 3-14 所示之單一磁極磁場模擬結果可知，當線圈通入電流後，磁通雖主要沿磁極傳遞並於尖端附近集中，但磁極表面仍存在部分磁通分布，顯示磁通之等效匯聚位置可能不完全與磁極幾何尖端重合。為使實驗配置更接近未來六極磁力鑄之實際設置，並提高量測條件的一致性與可靠性，本次實驗進一步最佳化量測架構，將可能影響局部磁場分布之周邊磁性元件移出主要量測區域，並採用定位穩定之治具以固定磁芯與磁極之接合狀態。圖 3-19，本研究同樣透過以單一磁極實驗配置，並如圖 3-20 改變磁極尖端與霍爾感測器之間的水平距離，量測不同位置下之霍爾感測器輸出幅值，並利用磁荷模型進行擬合，以推估單一磁極中等效磁荷位置。

以下為實驗流程說明：

- I. 將單一磁極裝置固定於 X-Y 移動平台上。
- II. 將量測磁極尖端的感測器固定於光學桿上。
- III. 將磁芯上的線圈接到線性放大器，霍爾感測器接至 A/D 轉換器。
- IV. 激發線圈進行磁極尖端感應磁場的校正(Y 軸與 Z 軸校正)。
- V. 校正完畢後，移動磁極量測在距離感測器 $0 \sim 500 \mu\text{m}$ 下的幅值比。
- VI. 取得同一頻率下的幅值比進行模型擬合。

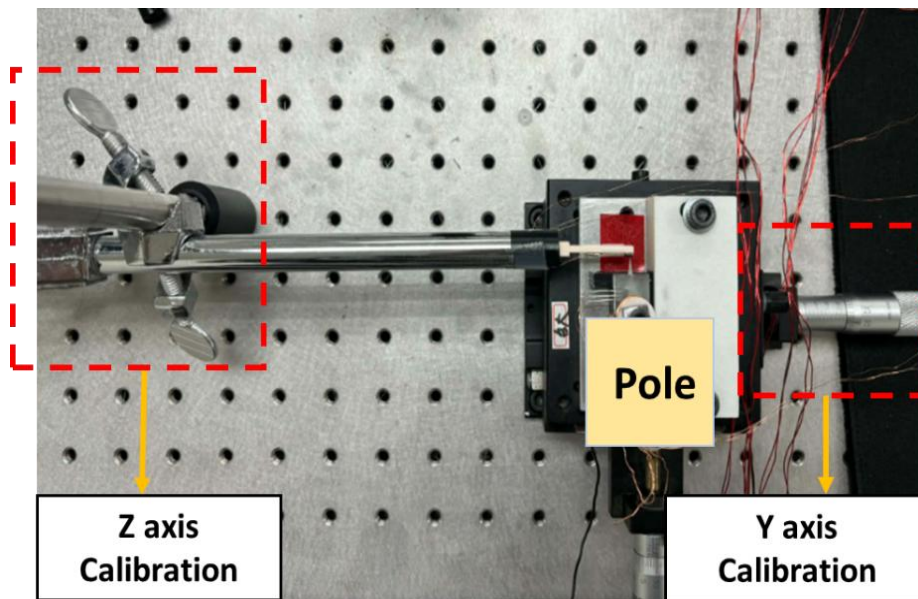


圖 3-19 磁極的校正與透過光學滑動平台移動磁極的實驗設置圖。

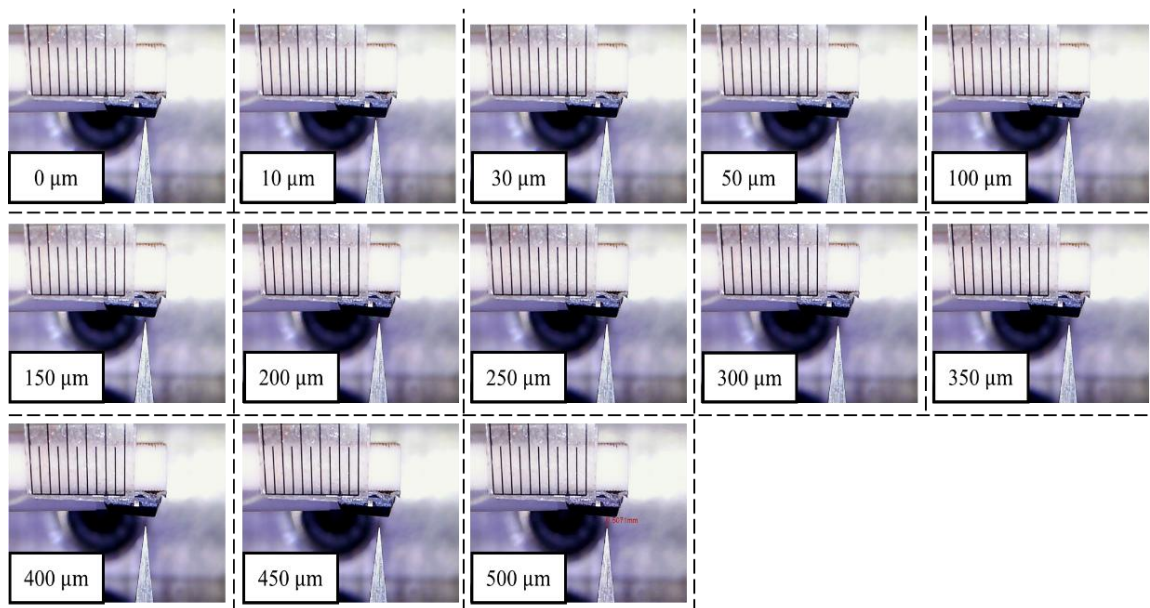


圖 3-20 單一磁極移動示意圖。

3.8 以磁軛連接雙磁極實驗 (Pair Pole)

由 2.5 節的文獻可得知，在相鄰的兩磁極中，如有一磁極激發，將會使另一磁極產生磁耦合現象。另外，在磁極與磁極的連接上會使用磁軛來做連接，可以將磁路封閉，已形成閉迴路。透過此實驗來驗證在單一磁極激發下，觀察非激發極的耦合現象與加上磁軛的連接後是否有磁通的提升。所以本研究透過能夠導磁的金屬碳鋼製作一個簡易磁軛連接兩組纏有 50 匝線圈的電磁鐵，並利用光固化列印的治具來做兩組磁極、霍爾感測器與磁軛的固定，形成雙磁極的配置。

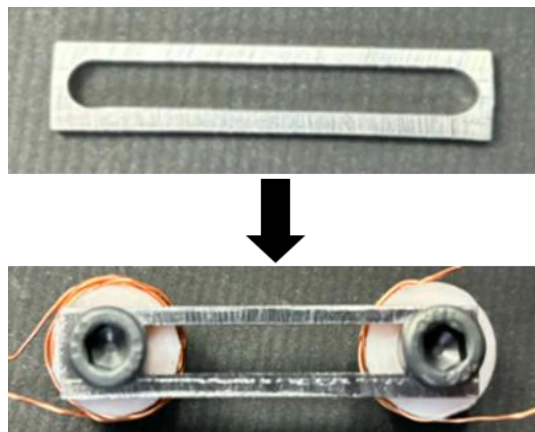


圖 3-21 磁軛與兩組電磁鐵連接。

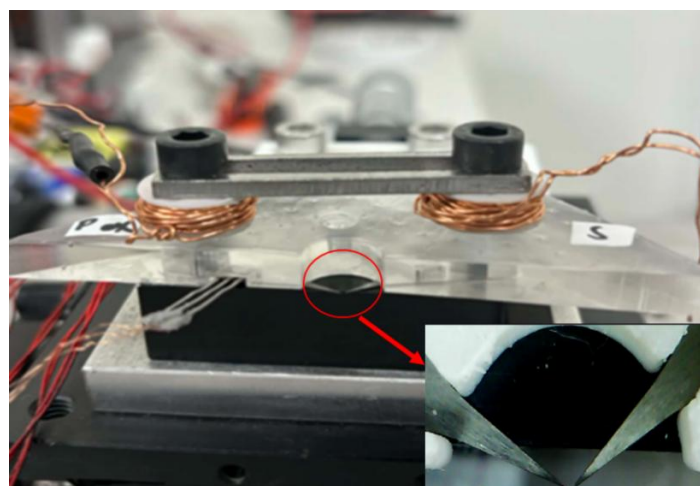


圖 3-22 雙磁極實驗設置圖。

3.9 六極磁力鑷的配線

下圖 3-23 是六極磁力鑷機構的組裝爆炸視圖。三個上層磁極 (Upper Pole)與三個下層磁極 (Lower Pole)共同包圍中央工作區域，磁極間以一體式的磁軛與磁芯 (Yoke & Core)進行連接，以產生可控制的三維磁場。上、下層磁極支撐座則負責固定六個磁極的位置，使磁極尖端能夠對準中央工作區域。然而，重複性的組裝可能因磁極位置、磁芯接觸狀態或感測器相對位置的細微變化而改變磁場響應，所以在機構上會將磁極、感測器、磁軛以治具做定位以限制各機件於組裝過程中的相對位置與方向。

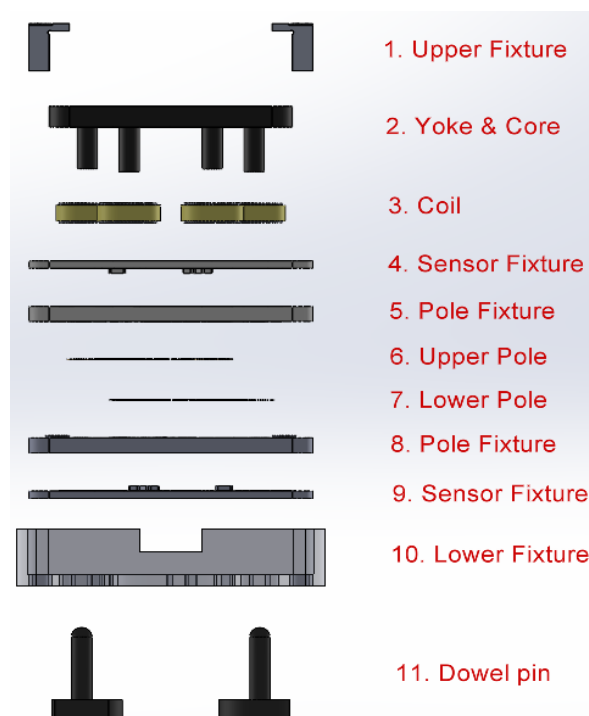


圖 3-23 六極磁力鑷機構組裝爆炸視圖。

六極磁力鑷系統的組裝過程如圖 3 24 所示，兩層磁極將被固定在各支撐座上，上層磁極為 P2、P4、P5，下層磁極為 P1、P3、P6，且每一個磁極下方都有設置一個霍爾感測器以量測產生的磁場。另外，霍爾感測器的三個接腳 (Vcc、GND、Output)，分別由紅線 (Vcc)、黑線 (GND)、藍線 (Output)個別引出，上下層磁極共

有六組霍爾感測器引出線。在上下層接合時，則有三根插銷可固定 XY 方向的位置，以及在下層的支撐座上有四個突出的圓平面可固定 Z 軸的高度保持在 0.5 mm，以形成兩層磁極間的工作區域。

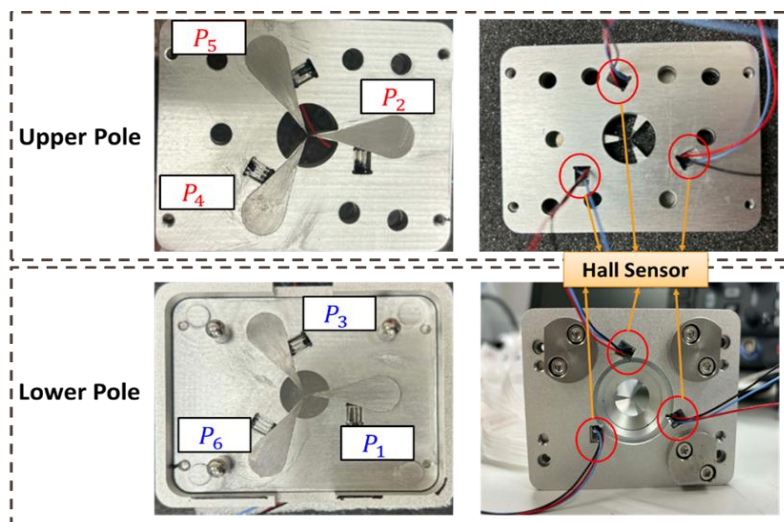


圖 3-24 霍爾感測器安裝在上層磁極與下層磁極的組裝成品。

如圖 3-25 (a)為六極磁力鑷機構的俯視圖，六組線圈所產生的磁通主要透過頂部磁軛進行傳導。材料方面，則是採用低碳鋼製作，以提供較佳的導磁能力。透過上下兩層磁極排列方式，使六個磁極尖端能共同包圍中央工作區域，同時保留中央開口作為觀察與量測區域。圖 3-25 (b)為六極磁力鑷機構的側視圖，可以看到磁軛穿越每個線軸，線軸上則是用手工纏繞 50 圈的電磁線圈，而磁軛固定與調整則是透過上方的四個螺絲與機構的上半部件做鎖固。

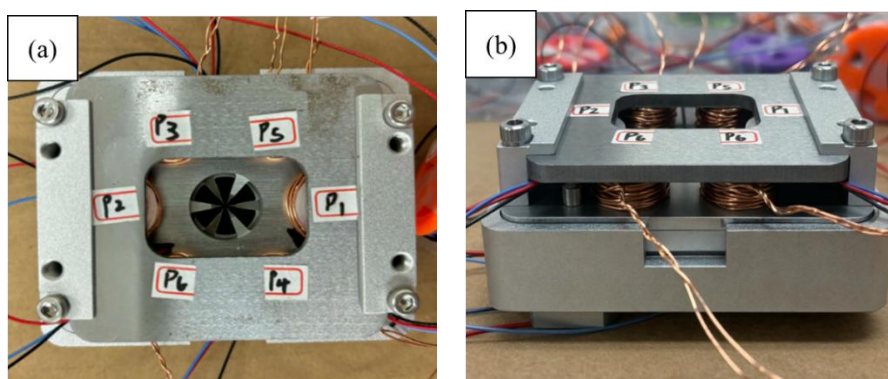


圖 3-25 (a)六極磁力鑷俯視圖，(b)六極磁力鑷側視圖。

3.10 六極磁力鑷的系統架設

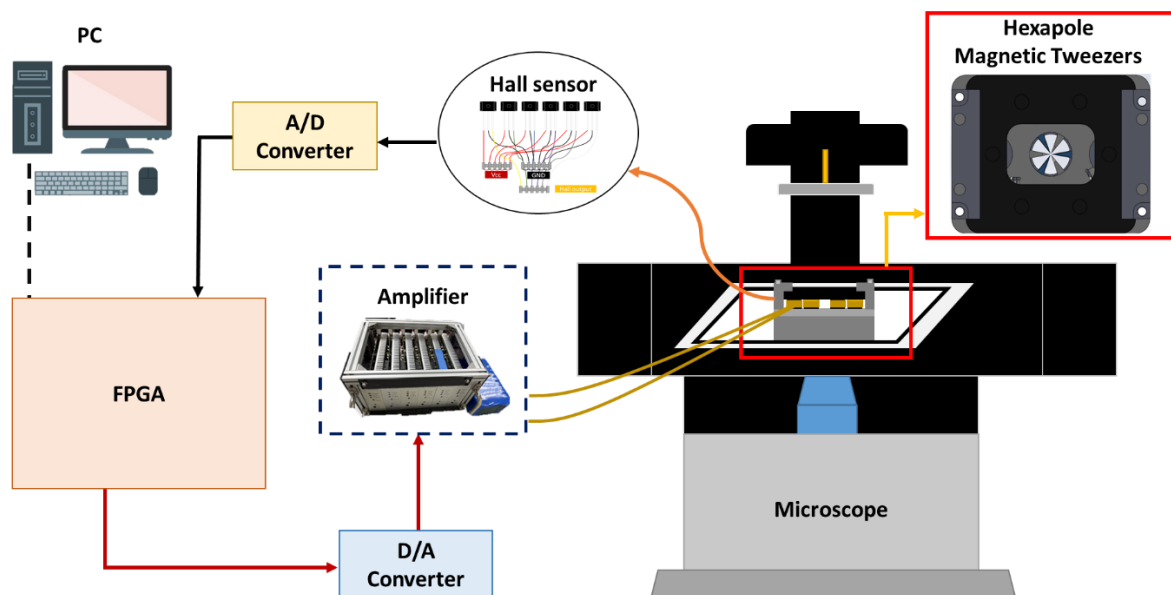


圖 3-26 系統架設示意圖。

圖 3-26 為本研究之六極磁力鑷系統架設示意圖，首先將六極磁力鑷上的六組線圈接至六路的線性功率放大器 (Amplifier)。同時，也將配置於各磁極上的霍爾感測器 (Hall sensor) 的電源、接地、訊號輸出線引出，以不同功能性接至端子台上，並以不同訊號線顏色做區分，最後接至 A/D 轉換器。由國立清華大學動力機械工程研究所控制與顯微操作實驗室 (Control and Micromanipulation Lab) 團隊所開發之 FPGA 系統並透過電腦連接進行量測，以單一磁極激發方式，經過 D/A 轉換器傳輸訊號激發六極的線圈產生磁場，量測霍爾感測器的感應電壓，透過數據處理後輸出同一頻率激發下所量測到的多極耦合響應。

3.11 六極磁力鐳的量測與校正

雖然 CAD 模型可預先定義磁極位置、線圈擺放與中央工作區域，但在實際加工與組裝後，仍可能受到加工公差 ($10\ \mu\text{m}$)、與線圈線軸變形等因素影響，使實際鎖附時與調整時，系統與理想幾何模型之間產生差異，讓磁芯與磁極之間的連接出現空隙圖 3-27，而導致磁通在傳遞時效率降低，導致六極的激發量有較多的偏差。

為了進一步觀察六極磁力鐳系的磁通激發量，本研究針對六個磁極分別進行單一磁極激發，以輸入訊號峰對峰值 $4\ V_{pp}$ 進行單一頻率($0.1\ \text{Hz}$)下量測各磁極之磁場輸出幅值，來觀察六極的單一磁極激發的磁通量，在理想情況下，若六個磁極之線圈輸出、磁路傳遞效率及感測位置皆具有良好一致性，每個磁極激發後所量測到的磁通量值應該趨於平均。然而，如表 3-7 初版設計在組裝後第一次量測結果中可觀察到，上層磁極之輸出幅值明顯偏低，其中第 4 極與第 5 極之幅值分別為 0.1222 與 0.1242，其次為第 2 極之 0.1890，整體低於其他下層磁極之響應。若以第 1、2、3、6 極之平均幅值 0.2116 作為比較基準，第 4 極與第 5 極之主激發響應約僅為該平均值的 58%，顯示此兩個磁極在磁通傳遞效率上相對較低。

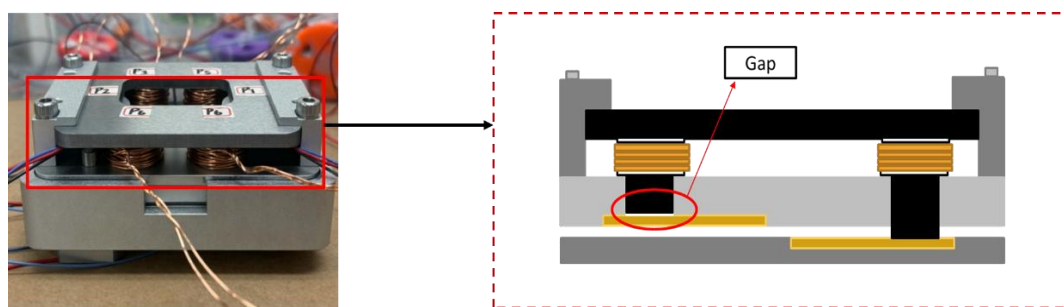


圖 3-27 初版六極磁力鐳上層機構設計。

為改善六組磁芯與磁極接觸界面因加工公差、表面平整度及組裝誤差所造成的接觸不均，如圖 3-28，本研究於磁芯與磁極之間加入由鐵粉與黏土混合製成之磁性黏土，作為具可塑性之磁性介質。磁性黏土係以鐵粉與黏土 2:1 的比例混合，

其可塑性可使材料在鎖附過程中填補接觸界面的微小間隙，增加磁芯與磁極之有效接觸面積，降低局部氣隙及其所造成的磁阻差異，進而改善各磁極之磁通傳遞一致性。此外，原機構於磁芯鎖附調整時，若施加過大的鎖附力，可能使上層磁極因缺乏垂直方向之支撐而產生下沉、偏移或局部結構變形，進而改變磁芯與磁極之接觸狀態。為提升機構之結構穩定性與調整可靠度，本研究於上層磁極底部增設支撐結構，以承受鎖附過程所產生的垂直作用力，限制磁極之非預期位移，並維持磁極組裝位置及接觸界面的穩定性。透過磁性黏土補償與底部支撐結構之整合，可同時改善磁路接觸條件及機構鎖附穩定性

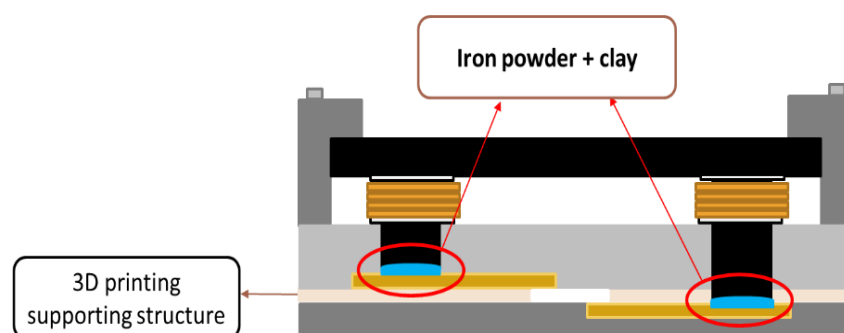


圖 3-28 在磁芯與磁極之間加入磁力黏土與在上磁極下方加上支撐治具。

經補償後，同樣以輸入訊號峰對峰值 $4 V_{pp}$ 進行單一頻率 (0.1 Hz) 下量測六極單一激發之磁場輸出幅值，來觀察六極的單一磁極激發的磁通量六極的激發表現。從表 3-7 結果顯示，各磁極之主激發響應已趨於接近，表示磁性黏土能有效補償磁軛與磁極之間因加工公差所產生的局部空氣隙，並改善磁路接觸連續性。

表 3-7 初版設計與校正後磁極的激發幅值。

Pole number	Initial (V/V)	Iron powder + clay (V/V)
P1	0.2193	0.2080
P2	0.1890	0.2292
P3	0.2292	0.2147
P4	0.1222	0.1997
P5	0.1242	0.1980
P6	0.2090	0.1974

表 3-8 磁性黏土補償前後六極激發幅值一致性比較

量化指標	Initial (V/V)	Iron powder + clay (V/V)	改善幅度
平均值 (V/V)	0.1822	0.2078	提升 14.1 %
標準差 (V/V)	0.0434	0.0114	降低 73.8 %
變異係數 (%)	23.84 %	5.47 %	降低 77.1 %
全距 Max – Min (V/V)	0.1070	0.0318	降低 70.3 %

為量化磁性黏土補償對六個磁極輸出一致性的影響，如表 3-8，本研究以六個磁極單一磁極激發幅值之平均值、標準差、變異係數及全距作為評估指標。補償前，六個磁極之平均單一激發幅值為 0.1822，標準差為 0.0434。加入鐵粉與黏土混合之磁性黏土後，平均對角增益提升至 0.2078，標準差降低至 0.0114。相較於補償前，平均值提高約 14.1 %，而標準差降低約 73.8 %。此外，六個磁極之變異係數由 23.84 % 降低至 5.47 %，相對離散程度降低約 77.1 %。最大值與最小值之差從 0.1070 縮小至 0.0318，降低約 70.3 %。上述結果顯示，磁性黏土可有效補償磁芯與磁極接觸界面的差異，降低各磁極間的輸出變異，並提升六極磁力鐳之磁通激發一致性。

第四章 結果與討論

本章將詳細說明本研究之實驗結果，並依據量測數據進行分析與討論。其中，系統激發、資料擷取、頻率響應分析及數學模型擬合由控制與顯微操作實驗室范宏翌碩士生完成。本章內容可分為四個部分：(1)驗證單一磁極尖端與表面磁場之比例關係；(2)透過模型擬合推估單一磁極激發下之等效磁荷位置；(3)探討雙磁極配置中磁軌對磁場提升與磁耦合之影響；(4)建立六極磁力鐳系統之磁通動態模型。

4.1 單一磁極尖端與表面磁場的比例關係驗證

雖然理想上應將霍爾感測器配置於磁極尖端，直接量測磁極尖端處之磁通變化，然而受到磁力鐳工作空間尺寸與感測器封裝尺寸之限制，感測器無法直接安裝於磁極尖端。因此，本研究改以將霍爾感測器配置於接近磁極尖端之磁極表面進行量測，並於磁極尖端附近配置霍爾感測器作為參考，以驗證表面量測值 $V_{surface}$ 與尖端量測值 V_{tip} 之間是否具有穩定之比例關係。

本實驗以峰對峰值 $4 V_{pp}$ 之電壓訊號輸入線性功率放大器，並以 0.1 Hz 至 3000 Hz 掃頻方式量測 $V_{surface}$ 與 V_{tip} 之頻率響應，以建立兩者之頻率響應圖。由圖 4-1 量測結果可觀察到，在低頻範圍內， $V_{surface}$ 與 V_{tip} 之幅值皆維持相對穩定，如圖 4-2 將兩者之輸出幅值比以 $V_{surface}/V_{tip}$ 轉換的比值約維持在 0.43 的固定比例。此外，兩者之相位差在低頻區域接近 0° ，表示表面與尖端量測訊號具有良好同步性。當頻率升高後，兩者量值開始下降並出現相位延遲，顯示系統於高頻下受到輸入電流與感應磁通生成動態差異之影響。

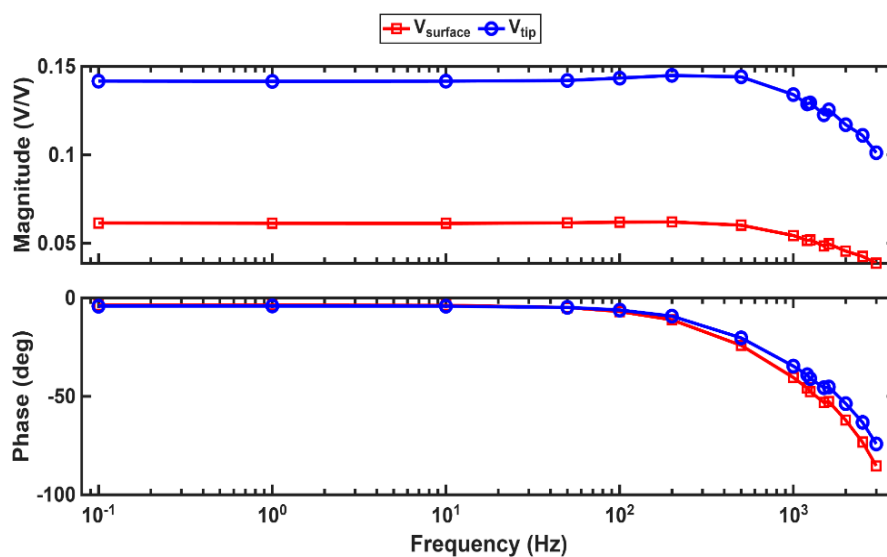


圖 4-1 單一磁極激發下， $V_{surface}$ 與 V_{tip} 之間的頻率響應圖。

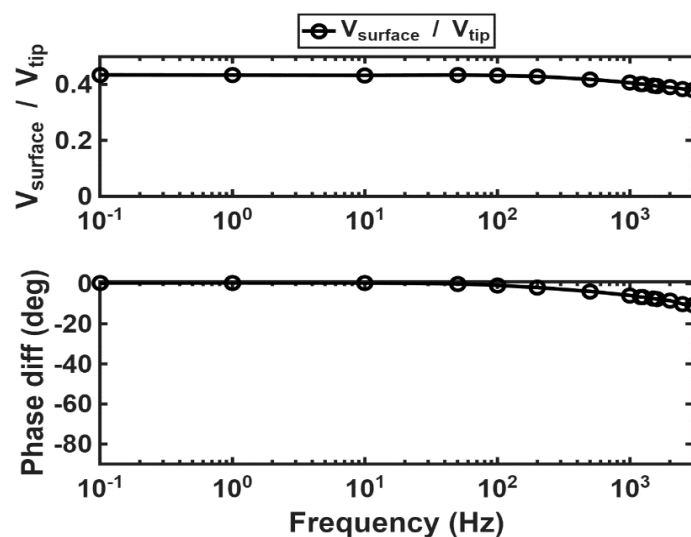


圖 4-2 $V_{surface}$ 與 V_{tip} 轉換比值的頻率響應圖。

為了確認磁極表面量測值 $V_{surface}$ 是否能透過比例關係轉換為磁極尖端量測值 V_{tip} ，除了需驗證兩者在頻率響應中具有穩定之幅值比外，必須進一步比較兩量測位置在不同激發頻率下之磁滯特性。由圖 4-3 中可看到 1 Hz、10 Hz 與 100 Hz 的輸入電流－測量電壓曲線可觀察到， $V_{surface}$ 與 V_{tip} 在原始量測結果中仍存在一定的量值差異，其中 V_{tip} 量測到的輸出電壓明顯高於 $V_{surface}$ ，反映磁極尖端具有較強的磁場響應。

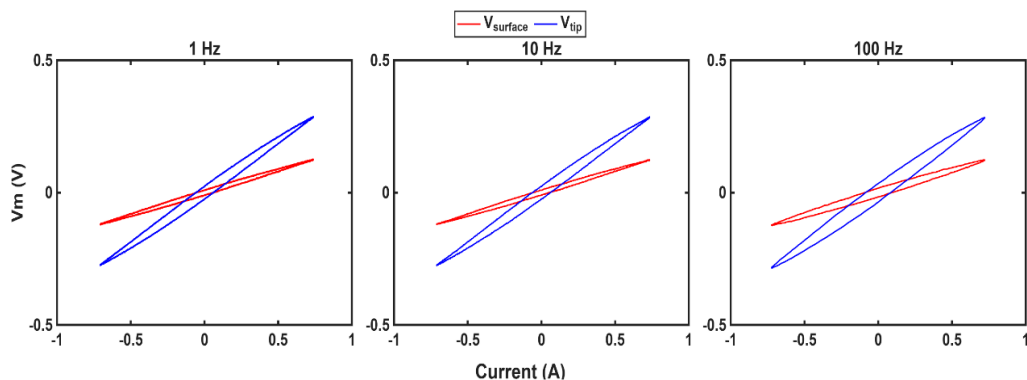


圖 4-3 原始量測的 $V_{surface}$ 與 V_{tip} 磁滯曲線。

進一步將輸入電流與測量電壓進行正規化，並比較兩者於 1 Hz、10 Hz 與 100 Hz 下之磁滯迴圈形貌。由正規化後的結果可觀察到 $V_{surface}$ 與 V_{tip} 之曲線在三個頻率下皆呈現高度相似的變化趨勢，且磁滯迴圈之斜率、開口方向與迴圈形貌皆相近。

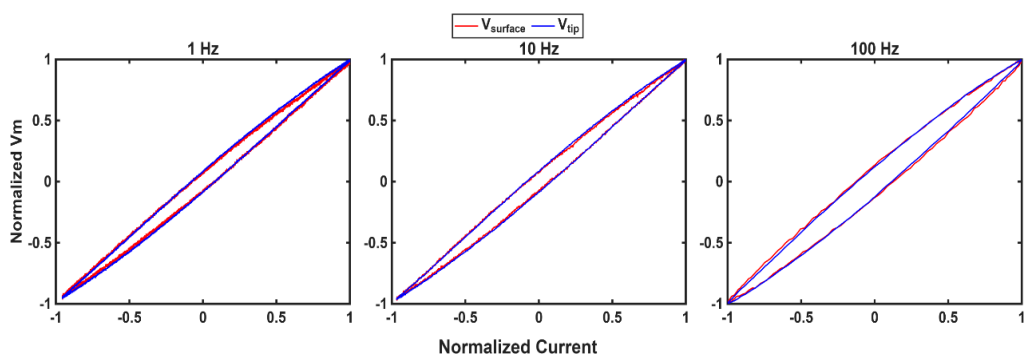


圖 4-4 正規化後的 $V_{surface}$ 與 V_{tip} 磁滯曲線。

以上磁極尖端與磁極表面感測器磁滯曲線正規化後的結果表示，雖然兩者在原始量測訊號中存在輸出幅值差異，但經正規化後其磁化與退磁行為具有良好一致性。由此也可說明 $V_{surface}$ 與 V_{tip} 之間的差異來自量測位置不同所造成的幅值縮放，並非是磁場動態行為或磁滯特性的顯著差異。因此，在低頻率範圍下，可利用圖 4-2 所測得的比例關係作為將磁極表面量測值 $V_{surface}$ 轉換為磁極尖端之等效量測值 V_{tip} 。也就是說霍爾感測器雖未直接配置於尖端位置，但仍可透過實驗後結果的比例關係作為磁極尖端磁通變化的感測依據。

4.2 單一磁極激發下的點磁荷位置

由於磁極尖端具有幾何收斂效果，磁通在通過磁極後會傾向集中於接近磁極尖端的區域，並由尖端向工作空間發散。我們可以知道磁場強度會隨著與等效磁荷之間的距離增加而衰減，其關係為 $B \propto \frac{1}{r^2}$ ， B 為磁通密度， r 為以等效點磁荷發出磁場的球形面積半徑距離。亦即當量測位置距離磁極越遠時，霍爾感測器所感應到的磁場訊號會以平方倍降低。本實驗以峰對峰值 $4 V_{pp}$ 之電壓訊號輸入線性功率放大器，進行不同水平位移下的霍爾感測器輸出電壓，並進一步以磁荷模型建立距離與量測電壓之間的關係，如式(4.1)對量測結果進行模型擬合：

$$H(x) = \frac{a^2}{(x + b)^2} \quad (4.1)$$

其中 $H = \frac{V_{pp}}{4}$ (此 V_{pp} 為實際霍爾感應電壓)， a 為等效磁荷強度相關的擬合參數， x 是磁尖與感測器的距離， b 是磁尖與等效磁荷的距離。

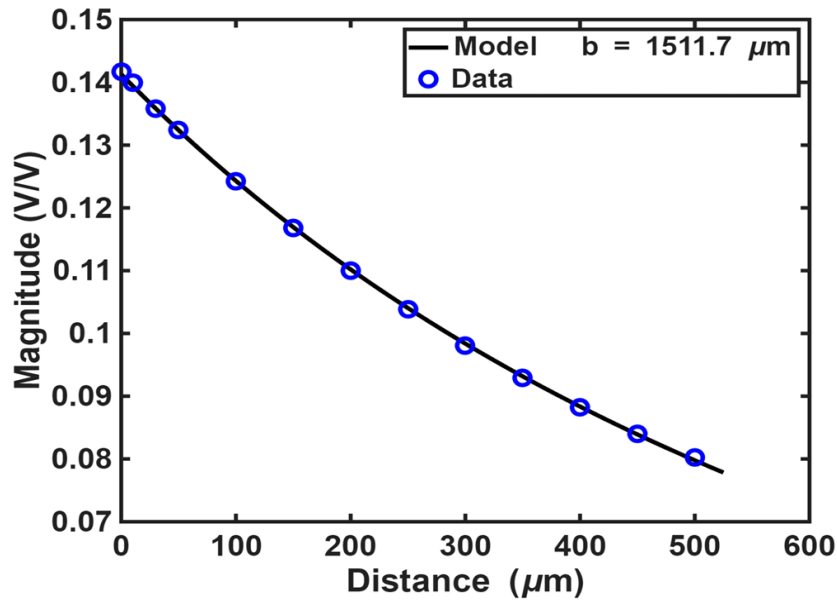


圖 4-5 單一磁極於不同水平距離下之磁荷模型擬合結果。

由圖 4-5 的實驗結果可觀察到隨著磁極與霍爾感測器之間的距離由 $0\ \mu\text{m}$ 增加至 $500\ \mu\text{m}$ ，量測到的幅值呈現明顯的距離衰減趨勢。此結果符合點磁荷模型中磁場強度隨距離增加而下降的物理特性。此外，實驗數據點與擬合模型曲線具有良好一致性，並且由模型擬合結果可效磁荷強度相關的擬合參數 $a = 566$ ，以及與磁尖與磁荷位置的距離 $b = 1511.7\ \mu\text{m}$ 。此數值表示磁場分配並非由實際磁極尖端表面作為一個理想點源，而是可等效為一個相對於量測座標具有距離偏移的點磁荷位置。也就是說實際磁極尖端雖具有磁通集中效果，但其等效磁荷位置不一定與幾何尖端完全重合。也符合在 3.5 節的模擬結果，確實磁場在尚未到達尖端時就有向外逸散的現象。推測的可能原因是受到磁極的幾何形狀影響，以及磁極沒有透過磁軌連接多個磁極而導致磁路不連續而無法將產生的磁通確實集中至磁極尖端處，使磁通在未達磁極尖端時就有發散的現象。

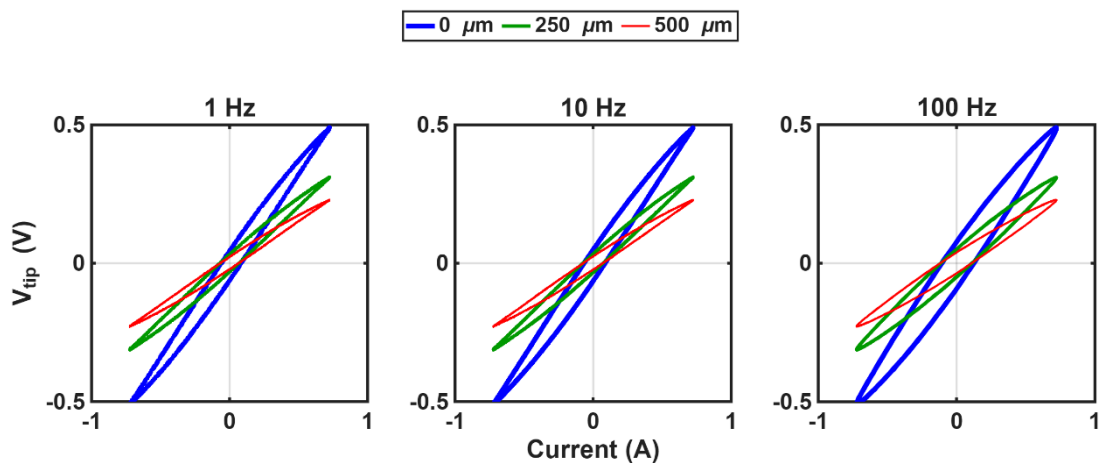


圖 4-6 單一磁極於不同量測距離下的原始磁滯曲線。

為了進一步確認不同量測距離下之磁場衰減是否主要來自幅值縮放，而非磁滯特性改變，如圖 4-6 本研究分別取了在距離磁極尖端 $0\ \mu\text{m}$ 、 $250\ \mu\text{m}$ 與 $500\ \mu\text{m}$ 位置的輸入電流—測量電壓曲線，並於 $1\ \text{Hz}$ 、 $10\ \text{Hz}$ 及 $100\ \text{Hz}$ 下比較其磁滯曲線。由原始量測結果可觀察到，當量測距離由 $0\ \mu\text{m}$ 移動至 $500\ \mu\text{m}$ 時，在相同輸入電流下所量測到的 V_{tip} 漸降低，顯示磁場強度會隨著量測距離增加而衰減。此現象

與前述點磁荷模型中磁場強度隨距離呈反平方衰減之特性相符。

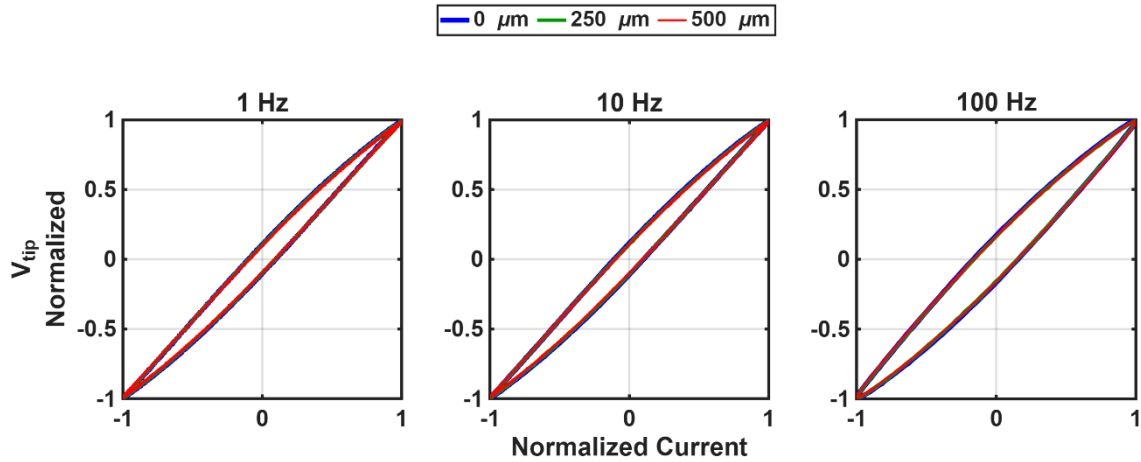


圖 4-7 單一磁極於不同量測距離下之正規化後的磁滯曲線。

進一步將數據正規化後可發現，在 1 Hz、10 Hz 與 100 Hz 下，不同距離的磁滯曲線幾乎重疊，在低頻區域具有高度一致性。此結果表示不同量測距離下的磁場響應具有相似的非線性磁滯現象，差異主要來自磁場強度隨距離衰減所造成的幅值縮放。因此，可將不同位置量測到的霍爾電壓視為同一磁場分布下的比例縮放結果。本實驗的結果可支持前述的非線性反平方模型之使用，不同量測距離主要造成霍爾感測器輸出量值的下降，而其磁滯曲線的形貌並未產生明顯改變。也就是說距離的不同可能就是影響磁場量測幅值的衰減因素，而磁極本身之磁化行為仍具有一致性。

4.3 磁軌對於磁場的提升與磁耦合的效果

本研究以雙磁極配置實驗來驗證當兩磁極透過磁軌進行連接，形成封閉磁路後，是否能有效將產生的磁通聚集，並且激發極能夠透過磁軌與磁尖將磁通導引至耦合極，產生耦合現象。

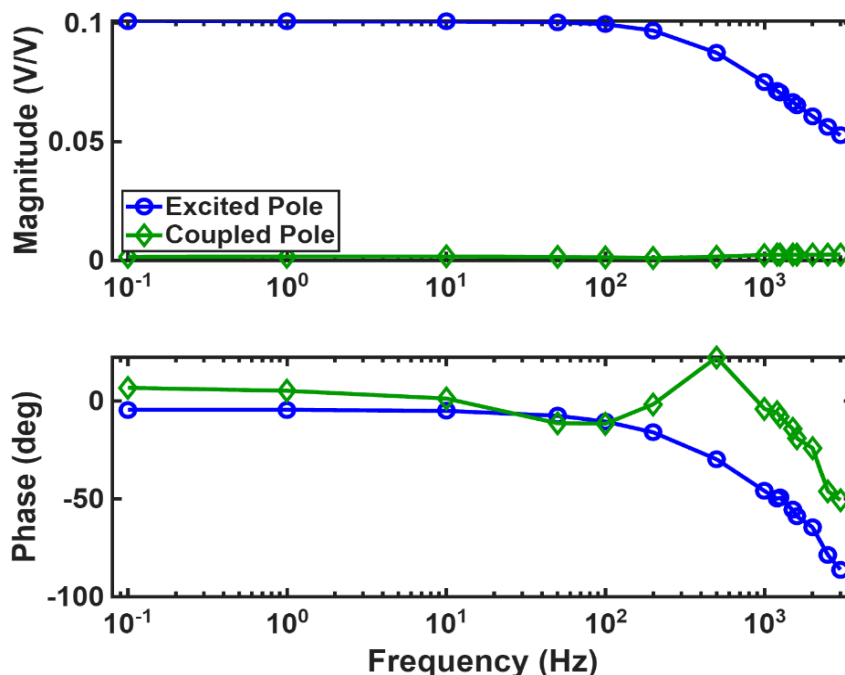


圖 4-8 在雙磁極配置下，激發極與耦合極的頻率響應圖。

本實驗以峰對峰值 $4 V_{pp}$ 之電壓訊號輸入線性功率放大器，並以 0.1 Hz 至 3000 Hz 掃頻方式量測激發極 (Excited Pole) 與耦合極 (Coupled Pole) 之頻率響應如圖 4-8 的結果可看到在雙磁極配置中，耦合極的響應量值遠低於激發極，顯示激發磁極所產生的磁通主要集中於自身磁路，僅有少量磁通透過磁軌或磁尖磁路傳遞至未激發的磁極。由於耦合極的輸出幅值接近量測系統的低訊號範圍，其相位的估測容易受到雜訊、訊號處理誤差影響。因此，在耦合量值極小的情況下，相位的響應僅能作為輔助觀察，也許無法作為磁通反向的證據。

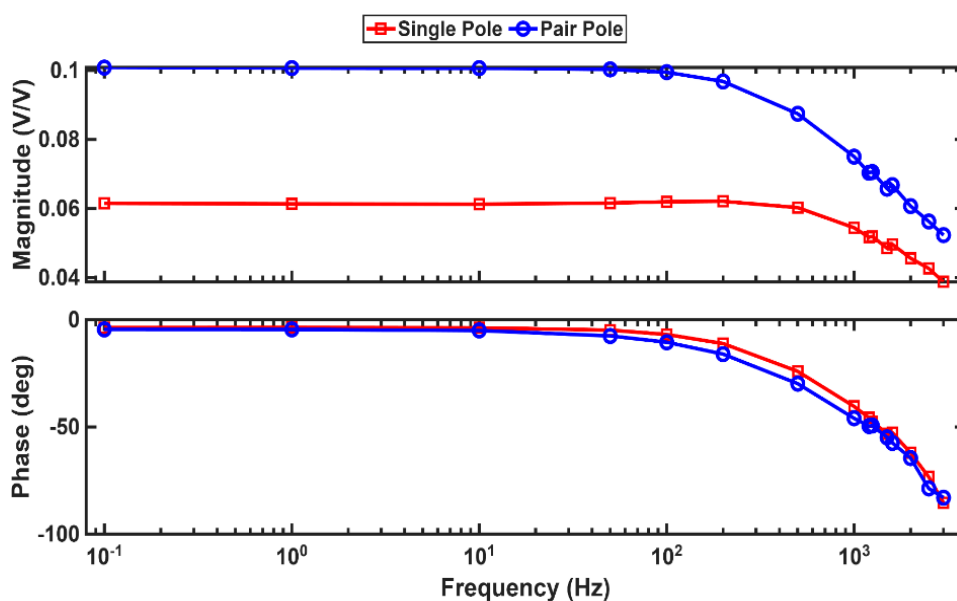


圖 4-9 在單一磁極與雙磁極配置下，激發極的頻率響應圖比較。

由圖 4-9 之頻率響應結果可觀察到，在低頻區域中，Single Pole 與 Pair Pole 之激發極皆呈現相對平穩的增益響應，表示系統在低頻操作下可近似視為準靜態響應，輸入與輸出之間具有穩定的比例關係。相較於 Single Pole 配置，Pair Pole 配置透過磁軛進行磁路連接，使磁通傳遞路徑封閉，並降低磁通散失到空氣中的比例，因此可提升激發極之輸出響應。由實驗結果可知，Pair Pole 配置下之幅值比相較於 Single Pole 配置提升約 77 %，顯示磁軛連接能夠封閉磁路減少磁場逸散到空氣中並提升磁通匯聚效果。

4.4 建立磁通產生的動態模型

在本次實驗校正的過程同樣以輸入訊號峰對峰值 $4 V_{pp}$ 進行從 0.1 Hz 至 3000 Hz 進行掃頻，從圖 4-10 中 B Matrix 的結果可觀察到，六個磁極在單獨激發時，其對角線項皆維持在相近的量值範圍內。由於本研究之磁軌與磁芯採一體成形設計，理論上可提供較連續之磁通傳遞路徑。然而，受限於加工公差與組裝誤差，各磁芯與磁極表面實際接觸時仍可能產生微小空氣隙，導致不同磁極間之接觸面積與磁通傳遞效率產生差異。為降低此空氣隙所造成之磁阻影響，本研究於磁芯與磁極接觸界面加入由黏土與鐵粉混合而成之磁性黏土，作為接觸界面之磁性補償材料。經補償後，六個磁極之對角線項第 1-6 極分別為 0.2080、0.2292、0.2147、0.1997、0.1980 與 0.1974，六極的激發表現趨近於平均值 0.2078。此結果顯示，各磁極之主激發響應已趨於接近，表示磁性黏土能有效補償磁軌與磁極之間因加工公差所產生的局部空氣隙，並改善磁路接觸連續性。

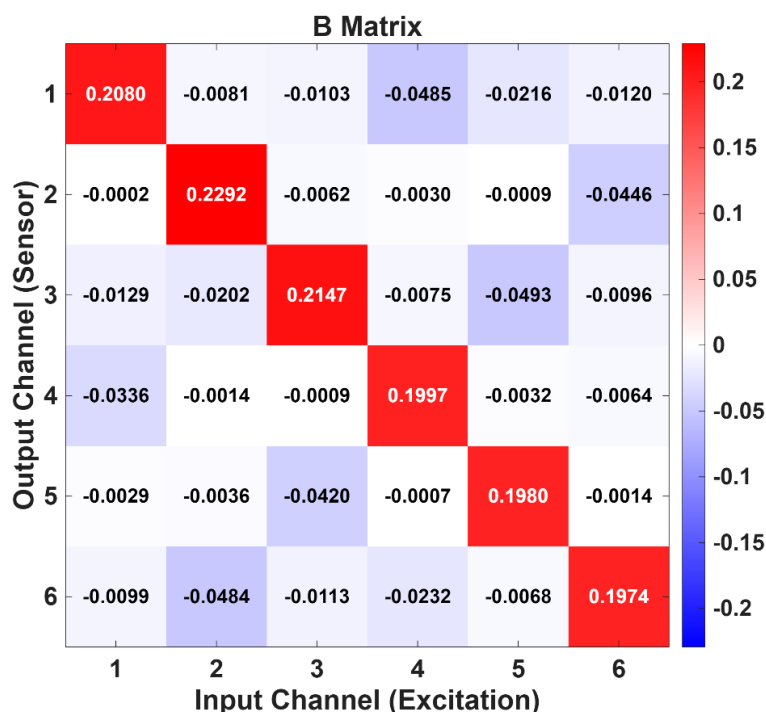


圖 4-10 六極磁力鐳系統校正後的磁通分配矩陣。

以下為六極個別激發下的磁通動態響應圖，可以看到激發極的實際頻率響應圖中，激發極的輸出量值是明顯大於其他五極的，在相位上與其他極皆相差 180° ，代表同一個磁路中，其他五個磁極會受到激發極的耦合影響，但其等效磁通方向會與耦合極相反。

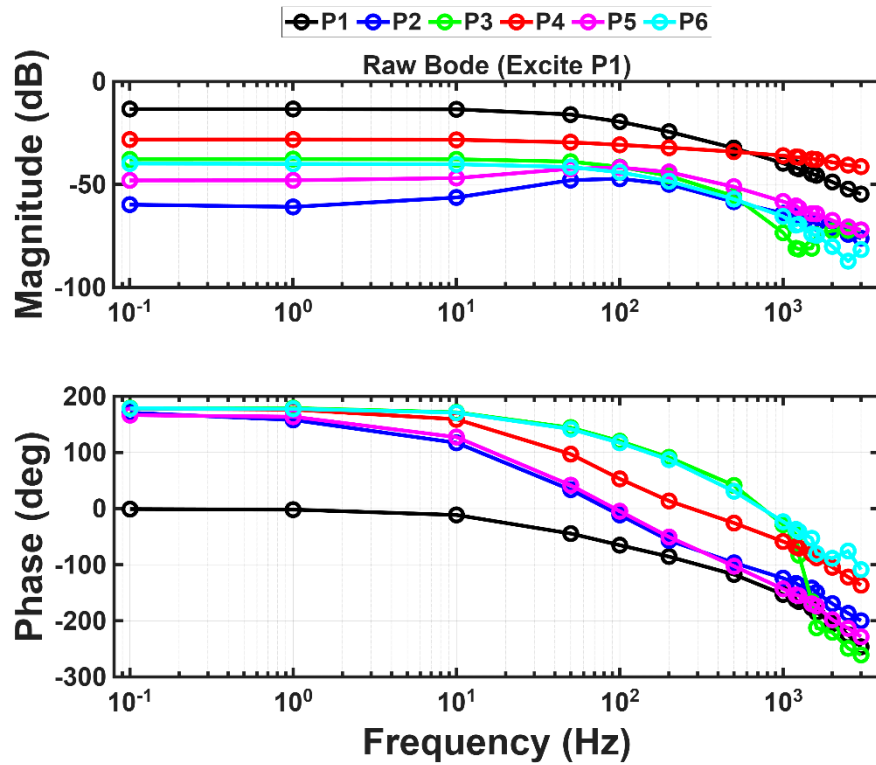


圖 4-11 在系統中激發磁極 1 時的幅值比與相位滯後現象。

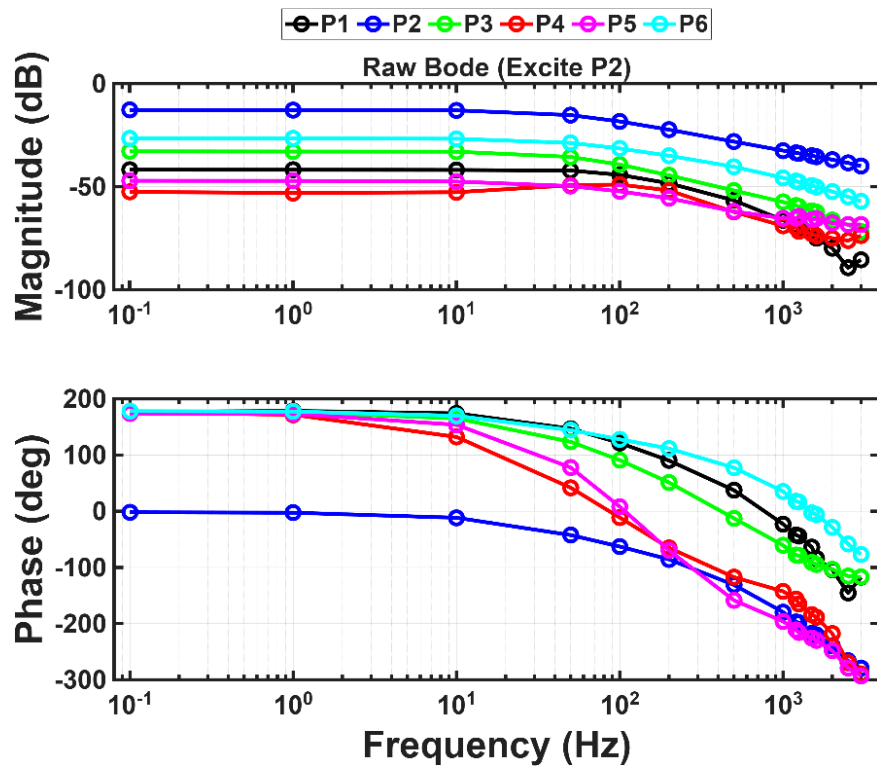


圖 4-12 在系統中激發磁極 2 時的幅值比與相位滯後現象。

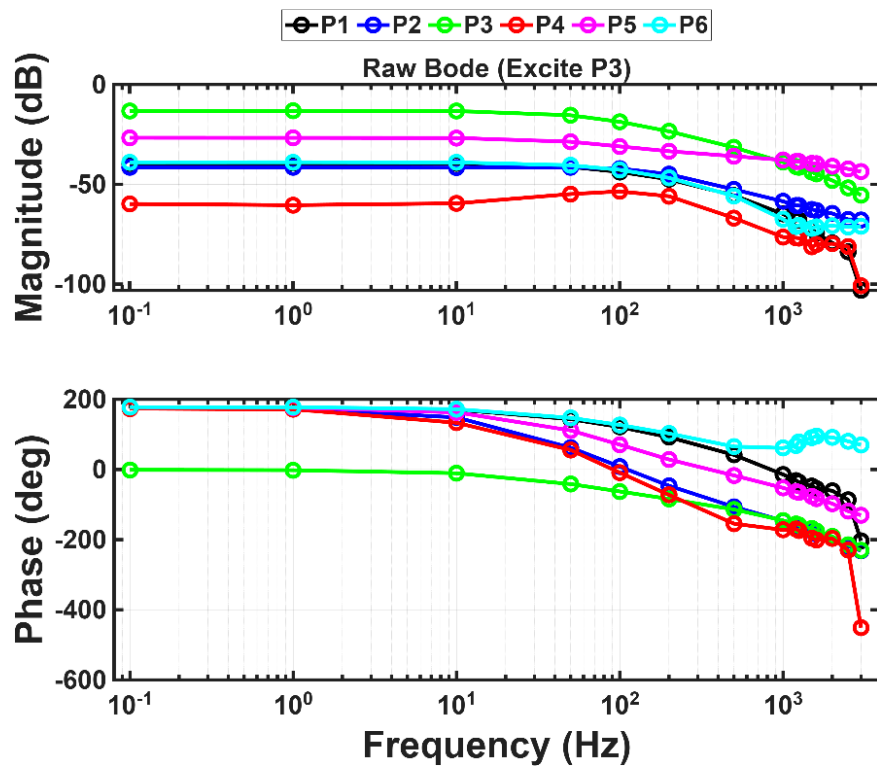


圖 4-13 在系統中激發磁極 3 時的幅值比與相位滯後現象。

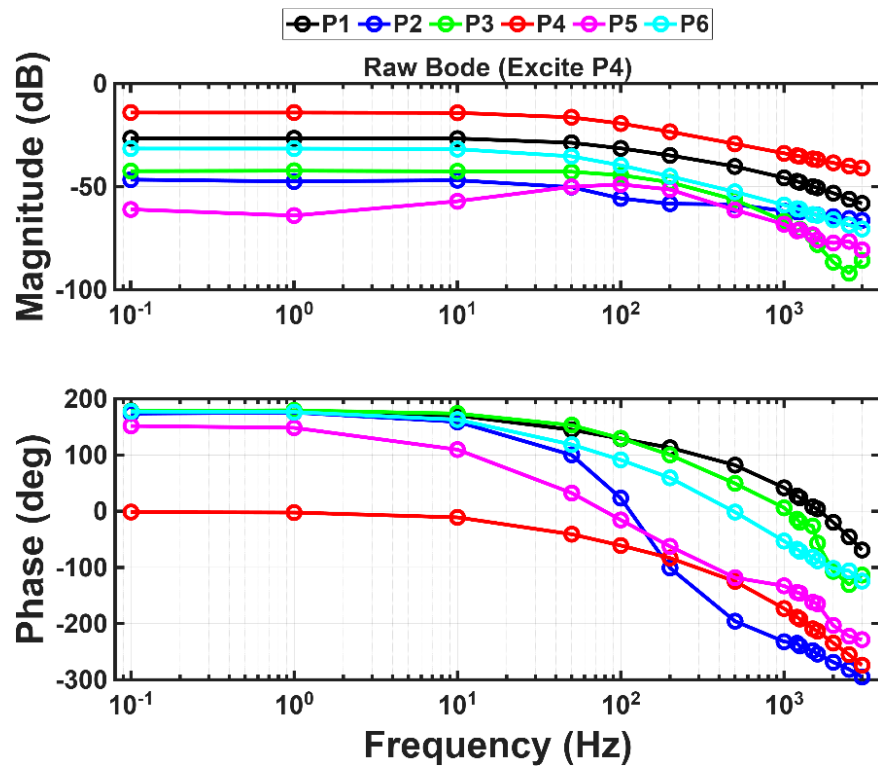


圖 4-14 在系統中激發磁極 4 時的幅值比與相位滯後現象。

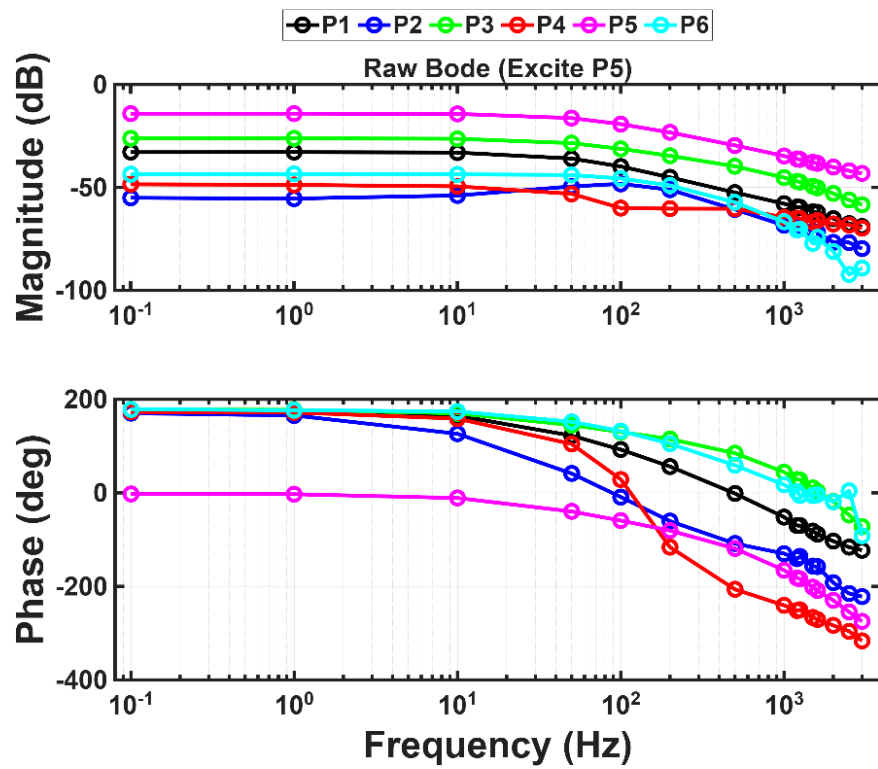


圖 4-15 在系統中激發磁極 5 時的幅值比與相位滯後現象。

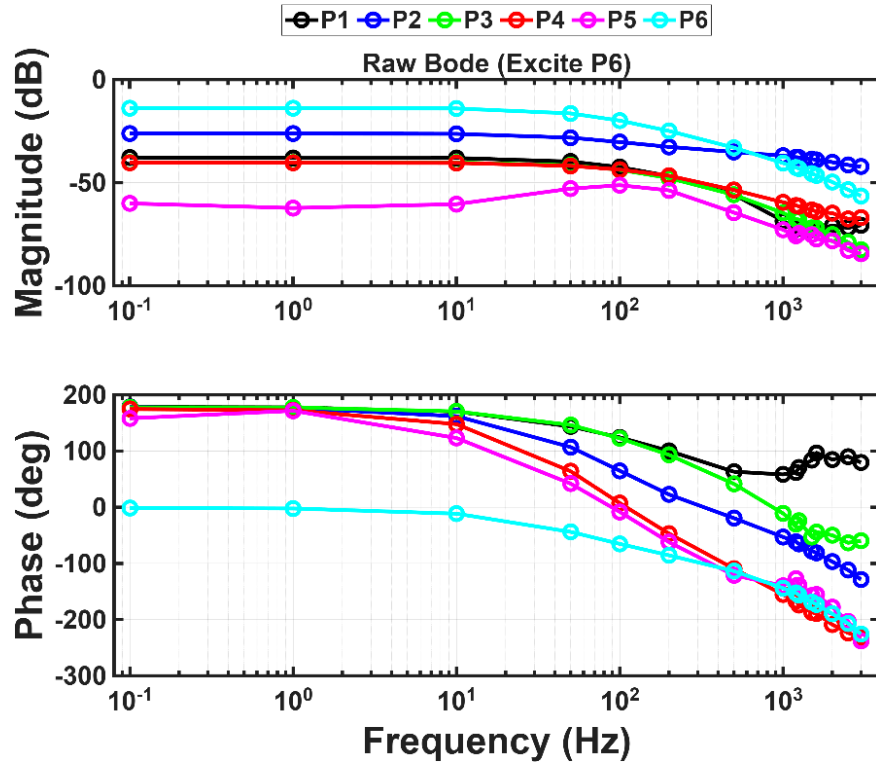


圖 4-16 在系統中激發磁極 6 時的幅值比與相位滯後現象。

將六個霍爾感測器連接到 A/D 轉換器，測試與校正了六個磁極的個別激發量值，得到了圖 4-11~圖 4-16 的六組頻率響應圖，並建立了圖 4-10 的 B Matrix，如 (4.2)式在本研究的最後將所量測到的 36 組幅值比與相位延遲關係，擬合出一個二階的六輸入六輸出動態模型。

$$H(s) = \frac{1.1029 \times 10^6 \cdot \mathbf{B}}{s^2 + 1.6014 \times 10^3 s + 1.1029 \times 10^6}$$

其中的 $\mathbf{B}$

(4.2)

$$= \begin{bmatrix} 0.2080 & -0.0081 & -0.0103 & -0.0485 & -0.0216 & -0.0120 \\ -0.0002 & 0.2292 & -0.0062 & -0.0030 & -0.0009 & -0.0446 \\ -0.0129 & -0.0202 & 0.2147 & -0.0075 & -0.0493 & -0.0096 \\ -0.0336 & -0.0014 & -0.0009 & 0.1997 & -0.0032 & -0.0064 \\ -0.0029 & -0.0036 & -0.0420 & -0.0007 & 0.1980 & -0.0014 \\ -0.0099 & -0.0484 & -0.0113 & -0.0232 & -0.0068 & 0.1974 \end{bmatrix}$$

將六組頻率響應進行正規化，頻率響應圖中彩色圓圈是實驗的結果，黑色的曲線是利用擬合的動態模型計算的，六組的擬合結果如下：

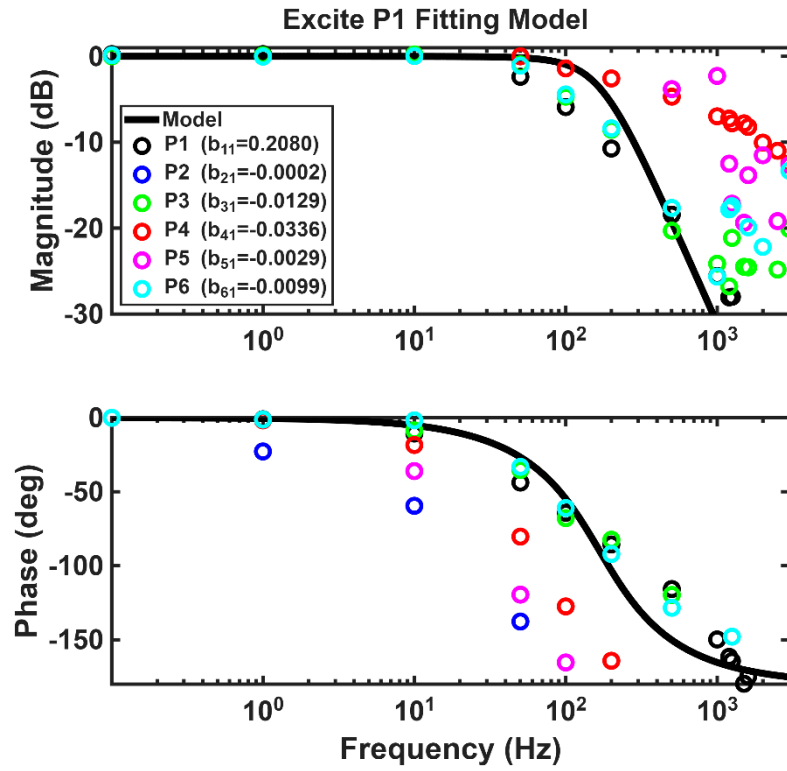


圖 4-17 在磁極 1 激發下，正規化後的幅值比與相位滯後以及擬合曲線。

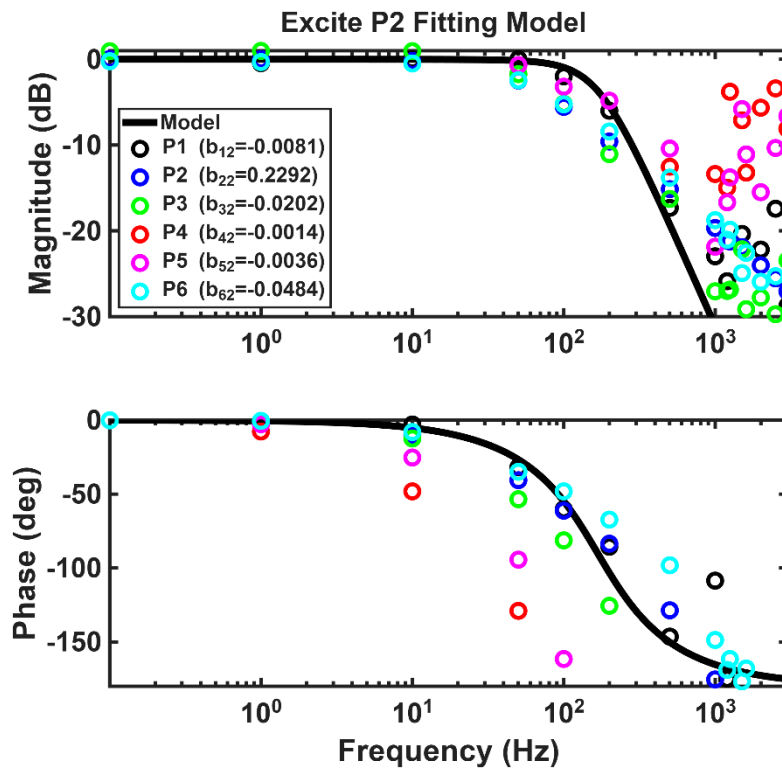


圖 4-18 在磁極 2 激發下，正規化後的幅值比與相位滯後以及擬合曲線。

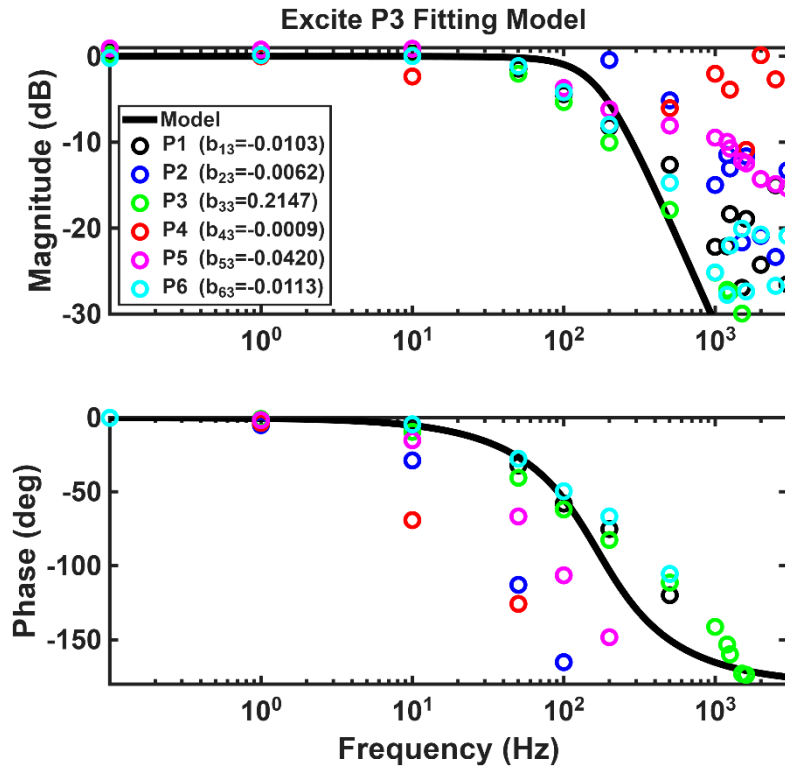


圖 4-19 在磁極 3 激發下，正規化後的幅值比與相位滯後以及擬合曲線。

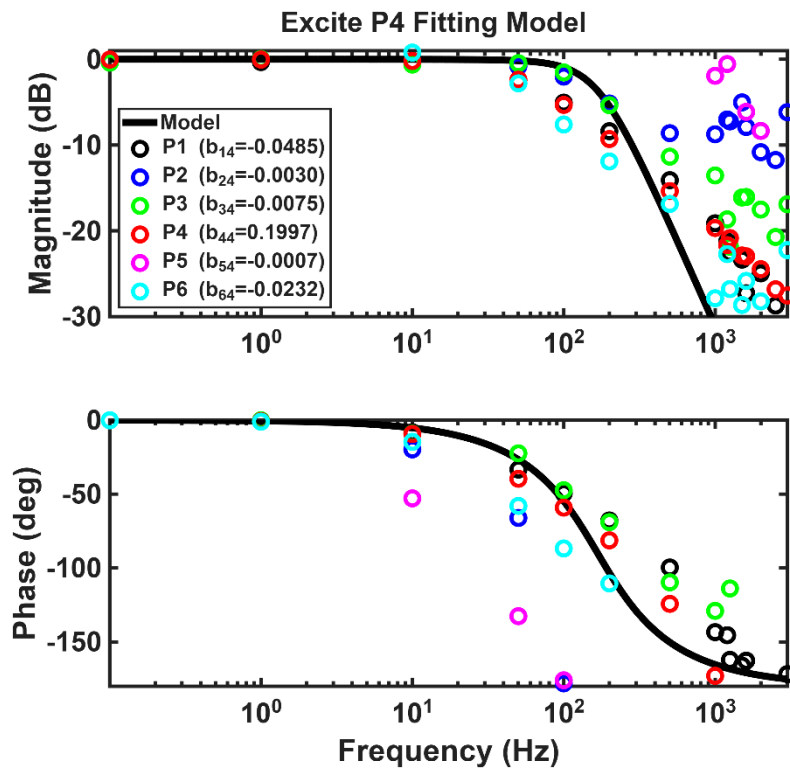


圖 4-20 在磁極 4 激發下，正規化後的幅值比與相位滯後以及擬合曲線。

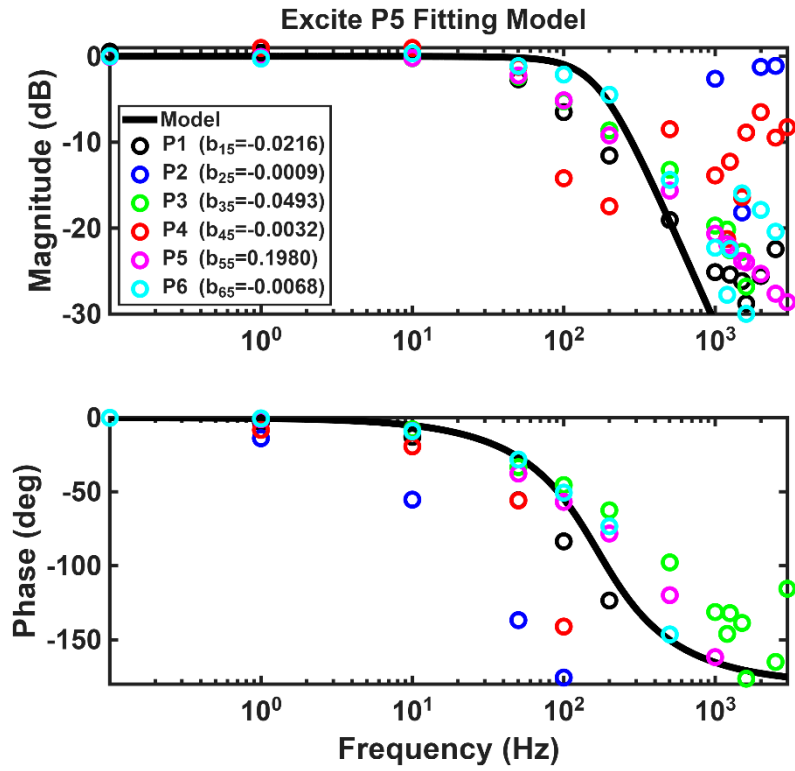


圖 4-21 在磁極 5 激發下，正規化後的幅值比與相位滯後以及擬合曲線。

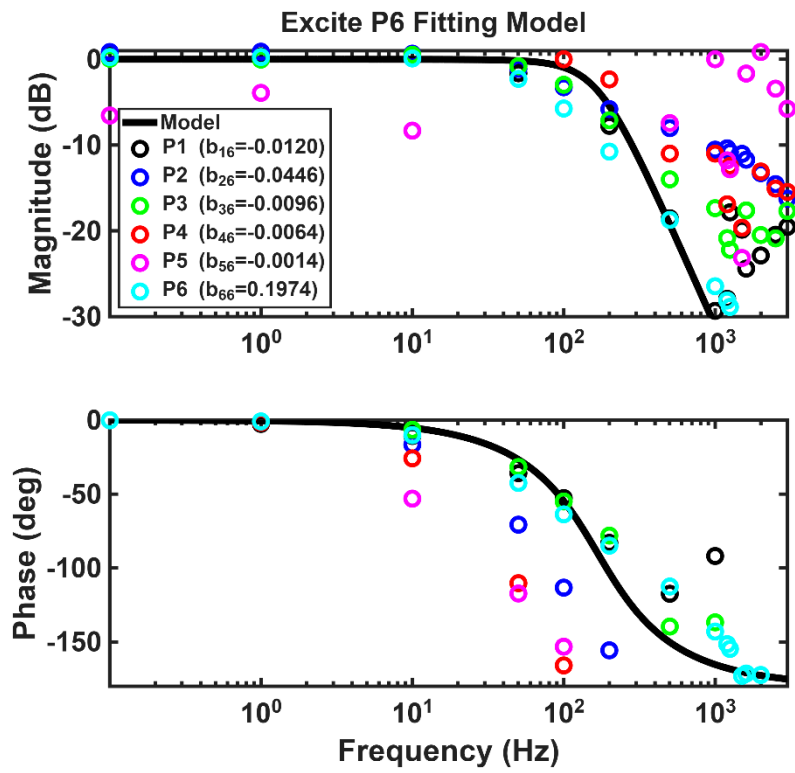


圖 4-22 在磁極 6 激發下，正規化後的幅值比與相位滯後以及擬合曲線。

從擬合的結果表明，六極磁力鑷在產生磁通時的多極耦合現象，此結果顯示系統在低頻下具有穩定之準靜態比例關係，但隨著輸入頻率升高，磁通響應會逐漸產生幅值衰減與相位落後。並且多極耦合的關係可以用一個 6×6 的 B Matrix 來描述，而磁通隨時間變化的動態過程，則可用一個頻寬約 150 Hz 的欠阻尼二階系統 (underdamped second-order system) 來表示。

第五章 結論及未來展望

5.1 結論

本研究成功完成整合霍爾感測器之六極磁力鐳系統的實驗測試與校正流程，並透過單一磁極、以磁軌連接雙磁極與完整六極系統之校正與量測，並建立六極磁力鐳之磁通分配矩陣與二階動態模型。以下將整理本研究實驗結果，可得下列主要結論：

- (1) 磁通於到達磁極幾何尖端前即已向外發散，因此磁極設計應同時考量磁通生成能力、等效磁荷位置及其與工作區域中心之有效距離。若以磁荷模型的磁通生成能力與磁荷的位置參數作為設計依據，模型與實測數據需具有良好的擬合一致性，而本研究之擬合偏差可能來自兩次實驗設置差異或周圍感磁元件的干擾。
- (2) 在本研究的材料測試結果顯示，陽極處理鋁與玻璃基準值的量測差異最小，顯示其磁干擾較低，能夠使激發後的磁極依循所設計的磁路將磁通傳遞至工作區域，且兼具良好的抗氧化與耐腐蝕性，因此本研究選用此為磁極支撐座材料。
- (3) 本研究驗證磁極表面量測值與尖端磁場的關係。從實驗結果顯示，磁極尖端的磁場會大於磁極表面的量值。並且在低頻率時， $V_{surface}/V_{tip}$ 的比值約維持在 0.43，且兩者相位差接近 0° 。
- (4) 在雙磁極配置實驗中，透過磁軌連接可使磁路封閉讓磁通有效傳遞，在 Pair Pole 配置下激發極之幅值比相較於 Single Pole 配置提升約 77%。
- (5) 在六極磁力鐳系統中，以磁性黏土作為接觸面補償後，六個磁極之對角線量值趨近於平均值 0.2078，顯示此方法改善了磁路接觸不一致所造成之磁通輸出差異。

(6) 本研究將校正後六次單一磁極激發所得之 36 組頻率響應進行模型擬合，成功建立六極磁力鐳之六輸入六輸出磁通動態模型。結果顯示，六極系統在低頻下具有穩定之準靜態比例關係，而隨著頻率升高，磁通響應會出現幅值衰減與相位滯後，整體多極耦合關係可由 6×6 B Matrix 描述，而磁通動態響應可由頻寬約 150 Hz 之欠阻尼二階系統表示。

5.2 未來展望

本研究雖已完成六極磁力鐳系統之磁場量測、單極與多極磁場響應分析，並初步建立磁通產生之動態模型，但六極磁極仍有可進一步調整與改善之處。針對上述限制，本研究提出以下方向。進一步改善現行磁軌與磁芯之組裝方式，使磁軌上的六根磁芯具備獨立調整能力。由於六極磁力鐳系統中，各磁極與工作空間中心之相對位置會影響磁通集中效果與磁場分布，因此，若能對各磁芯進行個別微調，將有助於降低加工誤差與接觸不一致所造成的磁通差異，進一步提升系統磁通產生之穩定性與重複性。

參考文獻

- [1] A. N. Patel and C. Kranz, "(Multi)functional Atomic Force Microscopy Imaging," (in English), *Annu Rev Anal Chem*, vol. 11, pp. 329–350, 2018, doi: 10.1146/annurev-anchem-061417-125716.
- [2] S. Suresh, "Biomechanics and biophysics of cancer cells," *Acta Biomater*, vol. 3, no. 4, pp. 413–38, 2007, doi: 10.1016/j.actbio.2007.04.002.
- [3] G. Binnig, C. F. Quate, and C. Gerber, "Atomic Force Microscope," (in English), *Phys Rev Lett*, vol. 56, no. 9, pp. 930–933, 1986, doi: DOI 10.1103/PhysRevLett.56.930.
- [4] G. R. Heath, E. Micklethwaite, and T. M. Storer, "NanoLocz: Image Analysis Platform for AFM, High-Speed AFM, and Localization AFM," (in English), *Small Methods*, vol. 8, no. 10, 2024, doi: 10.1002/smt.202301766.
- [5] A. Ashkin, J. M. Dziedzic, J. E. Bjorkholm, and S. Chu, "Observation of a Single-Beam Gradient Force Optical Trap for Dielectric Particles," (in English), *Opt Lett*, vol. 11, no. 5, pp. 288–290, 1986, doi: DOI 10.1364/ol.11.000288.
- [6] K. C. Neuman and S. M. Block, "Optical trapping," *Rev Sci Instrum*, vol. 75, no. 9, pp. 2787–809, 2004, doi: 10.1063/1.1785844.
- [7] E. J. G. Peterman, F. Gittes, and C. F. Schmidt, "Laser-induced heating in optical traps," (in English), *Biophys J*, vol. 84, no. 2, pp. 1308–1316, 2003, doi: Doi 10.1016/S0006-3495(03)74946-7.
- [8] J. Gieseler et al., "Optical tweezers - from calibration to applications: a tutorial," (in English), *Adv Opt Photonics*, vol. 13, no. 1, pp. 74–241, 2021, doi: 10.1364/Aop.394888.
- [9] R. Sarkar and V. V. Rybenkov, "A Guide to Magnetic Tweezers and Their

- Applications," (in English), *Front Phys-Lausanne*, vol. 4, 2016, doi: ARTN 4810.3389/fphy.2016.00048.
- [10] Z. P. Zhang and C. H. Menq, "Design and Modeling of a 3-D Magnetic Actuator for Magnetic Microbead Manipulation," (in English), *Ieee-Asme T Mech*, vol. 16, no. 3, pp. 421–430, 2011, doi: 10.1109/Tmech.2011.2105500.
- [11] R. Tapia-Royo, M. Mora, and S. Garcia-Manyes, "Single-molecule magnetic tweezers to probe the equilibrium dynamics of individual proteins at physiologically relevant forces and timescales," (in English), *Nat Protoc*, vol. 19, no. 6, 2024, doi: 10.1038/s41596-024-00965-5.
- [12] E. Ostrofet, F. S. Papini, and D. Dulin, "Correction-free force calibration for magnetic tweezers experiments (vol 8, 17811, 2018)," (in English), *Sci Rep-Uk*, vol. 8, 2018, doi: ARTN 1781110.1038/s41598-018-36219-0.
- [13] Z. P. Zhang, K. Huang, and C. H. Menq, "Design, Implementation, and Force Modeling of Quadrupole Magnetic Tweezers," (in English), *Ieee-Asme T Mech*, vol. 15, no. 5, pp. 704–713, 2010, doi: 10.1109/Tmech.2009.2032179.
- [14] Z. P. Zhang, Y. N. Huang, and C. H. Menq, "Actively Controlled Manipulation of a Magnetic Microbead Using Quadrupole Magnetic Tweezers," (in English), *Ieee Transactions on Robotics*, vol. 26, no. 3, pp. 531–541, 2010, doi: 10.1109/Tro.2010.2047526.
- [15] H. K. Choi, H. G. Kim, M. J. Shon, and T. Y. Yoon, "High-Resolution Single-Molecule Magnetic Tweezers," (in English), *Annu Rev Biochem*, vol. 91, pp. 33–59, 2022, doi: 10.1146/annurev-biochem-032620-104637.
- [16] F. Long, T. M. Meng, J. J. Wang, and C. H. Menq, "Hall-Sensor-Based Magnetic Force Modeling and Inverse Modeling for Hexapole Electromagnetic Actuation," (in English), *Ieee-Asme T Mech*, vol. 27, no. 5, pp. 2806–2817, 2022, doi:

10.1109/Tmech.2021.3113273.

- [17] F. H. C. Crick and A. F. W. Hughes, "The Physical Properties of Cytoplasm - a Study by Means of the Magnetic Particle Method .1. Experimental," (in English), *Exp Cell Res*, vol. 1, no. 1, pp. 37–80, 1950, doi: Doi 10.1016/0014-4827(50)90048-6.
- [18] J. Lipfert, M. Wiggin, J. W. J. Kerssemakers, F. Pedaci, and N. H. Dekker, "Freely orbiting magnetic tweezers to directly monitor changes in the twist of nucleic acids," (in English), *Nat Commun*, vol. 2, 2011, doi: ARTN 43910.1038/ncomms1450.
- [19] J. Lipfert, J. W. J. Kerssemakers, T. Jager, and N. H. Dekker, "Magnetic torque tweezers: measuring torsional stiffness in DNA and RecA-DNA filaments," (in English), *Nat Methods*, vol. 7, no. 12, pp. 977–U54, 2010, doi: 10.1038/Nmeth.1520.
- [20] X. Wang et al., "Intracellular manipulation and measurement with multipole magnetic tweezers," (in English), *Sci Robot*, vol. 4, no. 28, 2019, doi: ARTN eaav618010.1126/scirobotics.aav6180.
- [21] F. J. Alenghat, B. Fabry, K. Y. Tsai, W. H. Goldmann, and D. E. Ingber, "Analysis of cell mechanics in single vinculin-deficient cells using a magnetic tweezer," (in English), *Biochem Bioph Res Co*, vol. 277, no. 1, pp. 93–99, 2000, doi: 10.1006/bbrc.2000.3636.
- [22] M. Barbic, J. J. Mock, A. P. Gray, and S. Schultz, "Scanning probe electromagnetic tweezers," (in English), *Appl Phys Lett*, vol. 79, no. 12, pp. 1897–1899, 2001, doi: Doi 10.1063/1.1402963.
- [23] A. R. Bausch, F. Ziemann, A. A. Boulbitch, K. Jacobson, and E. Sackmann, "Local measurements of viscoelastic parameters of adherent cell surfaces by magnetic bead microrheometry," (in English), *Biophys J*, vol. 75, no. 4, pp. 2038–2049, 1998, doi: Doi 10.1016/S0006-3495(98)77646-5.
- [24] A. R. Bausch, W. Möller, and E. Sackmann, "Measurement of local viscoelasticity

- and forces in living cells by magnetic tweezers," (in English), *Biophys J*, vol. 76, no. 1, pp. 573–579, 1999, doi: Doi 10.1016/S0006-3495(99)77225-5.
- [25] C. Haber and D. Wirtz, "Magnetic tweezers for DNA micromanipulation," (in English), *Review of Scientific Instruments*, vol. 71, no. 12, pp. 4561–4570, 2000, doi: Pii [S0034-6748(00)05212-6]Doi 10.1063/1.1326056.
- [26] B. G. Hosu, K. Jakab, P. Bánki, F. I. Tóth, and G. Forgacs, "Magnetic tweezers for intracellular applications," (in English), *Review of Scientific Instruments*, vol. 74, no. 9, pp. 4158–4163, 2003, doi: 10.1063/1.1599066.
- [27] M. J. Shon, H. Kim, and T. Y. Yoon, "Focused clamping of a single neuronal SNARE complex by complexin under high mechanical tension," (in English), *Nat Commun*, vol. 9, 2018, doi: ARTN 363910.1038/s41467-018-06122-3.
- [28] C. H. Chiou and G. B. Lee, "A micromachined DNA manipulation platform for the stretching and rotation of a single DNA molecule," (in English), *J Micromech Microeng*, vol. 15, no. 1, pp. 109–117, 2005, doi: 10.1088/0960-1317/15/1/017.
- [29] C. H. Chiou, Y. Y. Huang, M. H. Chiang, H. H. Lee, and G. B. Lee, "New magnetic tweezers for investigation of the mechanical properties of single DNA molecules," (in English), *Nanotechnology*, vol. 17, no. 5, pp. 1217–1224, 2006, doi: 10.1088/0957-4484/17/5/009.
- [30] A. H. B. de Vries, B. E. Krenn, R. van Driel, and J. S. Kanger, "Micro magnetic tweezers for nanomanipulation inside live cells," (in English), *Biophys J*, vol. 88, no. 3, pp. 2137–2144, 2005, doi: 10.1529/biophysj.104.052035.
- [31] J. K. Fisher et al., "Three-dimensional force microscope: A nanometric optical tracking and magnetic manipulation system for the biomedical sciences - art. no. 053711," (in English), *Review of Scientific Instruments*, vol. 76, no. 5, 2005, doi: Artn 05371110.1063/1.1914777.

- [32]J. K. Fisher et al., "Thin-foil magnetic force system for high-numerical-aperture microscopy," (in English), *Review of Scientific Instruments*, vol. 77, no. 2, 2006, doi: Artn 02370210.1063/1.2166509.
- [33]H. J. Zhou, C. C. Mayorga-Martinez, S. Pané, L. Zhang, and M. Pumera, "Magnetically Driven Micro and Nanorobots," (in English), *Chem Rev*, vol. 121, no. 8, pp. 4999–5041, 2021, doi: 10.1021/acs.chemrev.0c01234.
- [34]Z. P. Zhang, "MAGNETICTWEEZERS:ACTUATION, MEASUREMENT, AND CONTROL AT NANOMETER SCALE," *Mechanical Engineering*, The Ohio State University, 2009.
- [35]T.-M. Meng and C.-H. Menq, "Ultra-Precise High-Speed Untethered Manipulation of Magnetic Scanning Microprobe in Aqueous Solutions," *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 28, no. 1, pp. 280–291, 2023, doi: 10.1109/tmech.2022.3196596.
- [36]F. Long, D. Matsuura, and C. H. Menq, "Actively Controlled Hexapole Electromagnetic Actuating System Enabling 3-D Force Manipulation in Aqueous Solutions," (in English), *Ieee-Asme T Mech*, vol. 21, no. 3, pp. 1540–1551, 2016, doi: 10.1109/Tmech.2015.2503274.
- [37]T.-M. Meng, F. Long, and C.-H. Menq, "Near-Wall Ultra-Precise Motion Control of a Magnetically Driven Scanning Microprobe in Aqueous Solutions," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 72, no. 1, pp. 928–937, 2025, doi: 10.1109/TIE.2024.3409910.
- [38]T. M. Meng and C. H. Menq, "Control of the Probe-Sample Interaction Force at the Piconewton Scale by a Magnetic Microprobe in Aqueous Solutions," (in English), *Ieee-Asme T Mech*, vol. 29, no. 1, pp. 400–411, 2024, doi: 10.1109/Tmech.2023.3278730.

- [39] R. S. Popovic, "Hall-Effect Devices," (in English), *Sensor Actuator*, vol. 17, no. 1-2, pp. 39–53, 1989, doi: Doi 10.1016/0250-6874(89)80063-0.
- [40] A. Karsenty, "A Comprehensive Review of Integrated Hall Effects in Macro-, Micro-, Nanoscales, and Quantum Devices," (in English), *Sensors-Basel*, vol. 20, no. 15, 2020, doi: ARTN 416310.3390/s20154163.
- [41] C. S. Corporation, "Electrical Steel Coils," Kaohsiung, Taiwan, Product Specification 2016. Accessed: 2026-05-25.
- [42] K. Physics. "Topic: Materials and Magnetic Properties." (accessed 2026-05-25.
- [43] G. E. J. Poinern, N. Ali, and D. Fawcett, "Progress in Nano-Engineered Anodic Aluminum Oxide Membrane Development," (in English), *Materials*, vol. 4, no. 3, pp. 487–526, 2011, doi: 10.3390/ma4030487.